

# **SMARTSENSE MONITORING: SISTEMA INALÁMBRICO PARA EL MONITOREO Y ANÁLISIS HISTÓRICO DE TEMPERATURA EN EQUIPOS INDUSTRIALES**

Jesus Andre Bojaca Lopez

David Santiago Puentes Cárdenas

Universidad ECCI  
Facultad de Ingenierías  
Programa de Ingeniería Electrónica  
Bogotá D. C.  
2026

# **SMARTSENSE MONITORING: SISTEMA INALÁMBRICO PARA EL MONITOREO Y ANÁLISIS HISTÓRICO DE TEMPERATURA EN EQUIPOS INDUSTRIALES**

Jesus Andre Bojaca Lopez

David Santiago Puentes Cárdenas

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Electrónico

Tutores:

Jhon Edwin Vera

Sergio Francisco Mora Martínez

Universidad ECCI

Facultad de Ingenierías

Programa de Ingeniería Electrónica

Bogotá D. C.

2026

# Agradecimientos

Los autores agradecen a la empresa aliada por facilitar el escenario de planta piloto, al profesor Jhon Edwin Vera por la dirección principal del proyecto y al profesor Sergio Francisco Mora Martínez por su acompañamiento durante la formulación y el desarrollo.

# Resumen

SmartSense Monitoring es una plataforma abierta, de operación local, para registrar la temperatura superficial de equipos industriales y apoyar su monitoreo de condición. Tres nodos inalámbricos, cada uno con una sonda PT100 de tres hilos, un acondicionador MAX31865, un microcontrolador ESP32-C6 y un radio E220, envían sus lecturas a un gateway que conserva el historial y lo presenta en un dashboard local, sin servicio en la nube ni conexión permanente a Internet. Durante el piloto se reunieron 51 338 muestras: los nodos A y C cubren 32 días, del 8 de mayo al 9 de junio de 2026, y el nodo B va del 10 de mayo al 20 de julio; las comparaciones entre nodos se hacen sobre el tramo en que coinciden. La disponibilidad cruda de datos fue de 76.0, 32.3 y 75.1 % por nodo, y de 97.8–98.4 % en los periodos clasificados como activos. El PDR estimado a partir de los intervalos de llegada fue de 95.3–96.6 %. Cinco parejas de lecturas frente a un termómetro infrarrojo muestran concordancia de campo tras el ajuste de offset; la exactitud absoluta queda pendiente de una referencia calibrada. Una descarga parcial de cinco días permite estimar la autonomía en 177 días con un modelo lineal y en 291–307 días con la curva de descarga LiPo; ambas son estimaciones, no una duración medida. El sistema apoya el monitoreo de condición y no implementa un algoritmo de mantenimiento predictivo.

**Palabras clave:** monitoreo de condición, temperatura superficial, PT100, LoRa, plataforma local, Internet industrial de las cosas.

# Abstract

SmartSense Monitoring is an open, locally operated platform that records the surface temperature of industrial equipment to support condition monitoring. Three wireless nodes, each with a three-wire PT100 probe, a MAX31865 front end, an ESP32-C6 microcontroller and an E220 radio, send their readings to a gateway that keeps the history and shows it on a local dashboard, with no cloud service or permanent Internet connection. The pilot collected 51 338 samples: nodes A and C cover 32 days, from 8 May to 9 June 2026, and node B runs from 10 May to 20 July; comparisons between nodes use the interval they share. Raw data availability was 76.0, 32.3 and 75.1 % per node, and 97.8–98.4 % over the periods classified as active. The PDR estimated from arrival intervals was 95.3–96.6 %. Five paired readings against an infrared thermometer show field agreement after offset adjustment; absolute accuracy awaits a calibrated reference. A five-day partial discharge gives an estimated autonomy of 177 days with a linear model and 291–307 days with a LiPo discharge curve; both are estimates, not a measured lifetime. The system supports condition monitoring and does not implement a predictive-maintenance algorithm.

**Keywords:** condition monitoring, surface temperature, PT100, LoRa, local platform, industrial Internet of Things.

# Índice general

Agradecimientos

Resumen

Abstract

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                             | <b>1</b>  |
| <b>2. Planteamiento del problema</b>                               | <b>3</b>  |
| 2.1. Necesidad identificada . . . . .                              | 3         |
| 2.2. Pregunta de investigación . . . . .                           | 3         |
| 2.3. Justificación y alcance . . . . .                             | 4         |
| <b>3. Objetivos</b>                                                | <b>5</b>  |
| 3.1. Objetivo general . . . . .                                    | 5         |
| 3.2. Objetivos específicos . . . . .                               | 5         |
| 3.3. Criterios de verificación de los objetivos . . . . .          | 6         |
| <b>4. Estado del arte</b>                                          | <b>7</b>  |
| 4.1. Criterios de revisión . . . . .                               | 7         |
| 4.2. Redes de sensores y comunicaciones de baja potencia . . . . . | 7         |
| 4.3. Sistemas de adquisición relacionados . . . . .                | 8         |
| 4.4. Comparación normalizada . . . . .                             | 8         |
| 4.5. Comparación con WISE-2410 . . . . .                           | 9         |
| 4.6. Síntesis y contribución del trabajo . . . . .                 | 10        |
| <b>5. Marco de referencia</b>                                      | <b>11</b> |
| 5.1. Temperatura superficial y monitoreo de condición . . . . .    | 11        |
| 5.2. RTD, PT100 y referencia normativa . . . . .                   | 11        |
| 5.2.1. Conexión de tres hilos . . . . .                            | 12        |
| 5.2.2. Conversión MAX31865 . . . . .                               | 12        |
| 5.3. Microcontrolador y operación local . . . . .                  | 12        |

|           |                                                                 |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.4.      | LoRa y LoRaWAN . . . . .                                        | 12        |
| 5.4.1.    | PDR y disponibilidad . . . . .                                  | 13        |
| 5.4.2.    | RSSI, SNR y alcance . . . . .                                   | 13        |
| 5.5.      | Sueño profundo, ciclo de trabajo y energía . . . . .            | 14        |
| 5.6.      | Concordancia de campo, error e incertidumbre . . . . .          | 14        |
| <b>6.</b> | <b>Diseño metodológico</b>                                      | <b>16</b> |
| 6.1.      | Tipo de investigación y enfoque . . . . .                       | 16        |
| 6.2.      | Población y muestra . . . . .                                   | 16        |
| 6.3.      | Técnicas e instrumentos de recolección . . . . .                | 16        |
| 6.4.      | Procedimiento: etapas y productos verificables . . . . .        | 17        |
| 6.5.      | Requisitos de diseño . . . . .                                  | 18        |
| 6.6.      | Periodo de adquisición y carga de datos . . . . .               | 18        |
| 6.7.      | Protocolo de despliegue y evaluación de comunicación . . . . .  | 18        |
| 6.7.1.    | Indicadores y exclusiones . . . . .                             | 19        |
| 6.7.2.    | Ventana representativa y protocolo instrumentado . . . . .      | 19        |
| 6.7.3.    | Ensayo de alcance con obstrucciones . . . . .                   | 20        |
| 6.8.      | Comparación térmica de campo . . . . .                          | 20        |
| 6.9.      | Diseño energético y estimación de autonomía . . . . .           | 20        |
| 6.9.1.    | Entradas de la descarga parcial y dos extrapolaciones . . . . . | 21        |
| 6.9.2.    | Instrumentación para caracterizar corriente . . . . .           | 21        |
| 6.10.     | Trazabilidad y límites de reproducción . . . . .                | 22        |
| <b>7.</b> | <b>Fundamentos y criterios de diseño</b>                        | <b>23</b> |
| 7.1.      | Criterios de selección de componentes . . . . .                 | 23        |
| 7.2.      | Cálculos de diseño . . . . .                                    | 24        |
| 7.2.1.    | Divisor de batería y canal del ADC . . . . .                    | 24        |
| 7.2.2.    | Resistencia de referencia y resolución del conversor . . . . .  | 24        |
| 7.2.3.    | Periodo de muestreo y almacenamiento . . . . .                  | 25        |
| 7.2.4.    | Energía . . . . .                                               | 25        |
| 7.2.5.    | Enlace de radio . . . . .                                       | 26        |
| 7.2.6.    | Umbrales de alarma . . . . .                                    | 26        |
| 7.3.      | Presupuesto de incertidumbre por especificaciones . . . . .     | 26        |
| <b>8.</b> | <b>Desarrollo e implementación</b>                              | <b>28</b> |
| 8.1.      | Arquitectura y responsabilidades . . . . .                      | 28        |
| 8.2.      | Construcción del nodo sensor . . . . .                          | 29        |
| 8.2.1.    | Ciclo de adquisición y control de fallas . . . . .              | 29        |
| 8.2.2.    | Lectura de batería . . . . .                                    | 31        |
| 8.3.      | Comunicación y formato de mensajes . . . . .                    | 32        |

|            |                                                                             |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.4.       | Gateway, reloj y persistencia . . . . .                                     | 33        |
| 8.4.1.     | Archivos diarios y ventana móvil . . . . .                                  | 34        |
| 8.5.       | Pantalla local y dashboard . . . . .                                        | 34        |
| 8.5.1.     | Compensación progresiva de temperatura . . . . .                            | 34        |
| 8.5.2.     | Alarmas y alcance de la supervisión . . . . .                               | 35        |
| 8.6.       | Relación entre implementación y evidencia . . . . .                         | 35        |
| <b>9.</b>  | <b>Resultados y evidencias</b>                                              | <b>36</b> |
| 9.1.       | Resultados y nivel de evidencia . . . . .                                   | 36        |
| 9.2.       | Despliegue de 32 días y cobertura real . . . . .                            | 37        |
| 9.2.1.     | Población y estadísticas por nodo . . . . .                                 | 37        |
| 9.2.2.     | Qué ocurrió durante el piloto . . . . .                                     | 38        |
| 9.2.3.     | Disponibilidad cruda y disponibilidad durante actividad inferida . . . . .  | 41        |
| 9.3.       | Entrega estimada de paquetes y ventana de 60 minutos . . . . .              | 42        |
| 9.3.1.     | Hora representativa seleccionada por cobertura . . . . .                    | 43        |
| 9.4.       | Concordancia térmica de campo . . . . .                                     | 43        |
| 9.5.       | Alcance y señal recibida . . . . .                                          | 45        |
| 9.6.       | Intervalo activo y recuperación tras reinicio . . . . .                     | 46        |
| 9.7.       | Descarga parcial y autonomía estimada . . . . .                             | 46        |
| 9.7.1.     | Modelo de consumo por estados a partir de fichas técnicas . . . . .         | 46        |
| 9.8.       | Observación de campo: motor del succionador . . . . .                       | 49        |
| 9.8.1.     | Serie térmica y contexto operacional . . . . .                              | 49        |
| 9.8.2.     | Imagen térmica y asociación posterior con la inspección . . . . .           | 50        |
| 9.9.       | Cumplimiento de los criterios de aceptación del anteproyecto . . . . .      | 50        |
| 9.9.1.     | Cambios respecto al anteproyecto . . . . .                                  | 52        |
| 9.10.      | Síntesis funcional y respuesta a los criterios . . . . .                    | 53        |
| <b>10.</b> | <b>Discusión, limitaciones y amenazas a la validez</b>                      | <b>54</b> |
| 10.1.      | Aporte del sistema frente al problema de monitoreo . . . . .                | 54        |
| 10.2.      | Qué significa la concordancia térmica obtenida . . . . .                    | 54        |
| 10.3.      | Disponibilidad, inferencia de paquetes y continuidad del servicio . . . . . | 55        |
| 10.4.      | Interpretación del alcance y de la energía . . . . .                        | 55        |
| 10.5.      | Alcance del caso del rodamiento . . . . .                                   | 56        |
| 10.6.      | Amenazas a la validez y medidas para reducirlas . . . . .                   | 56        |
| <b>11.</b> | <b>Conclusiones y trabajo futuro</b>                                        | <b>58</b> |
| 11.1.      | Conclusiones vinculadas con los objetivos . . . . .                         | 58        |
| 11.2.      | Trabajo futuro priorizado . . . . .                                         | 59        |
| 11.3.      | Cierre . . . . .                                                            | 61        |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Referencias bibliográficas</b>                                | <b>62</b> |
| <b>A. Información complementaria y reproducibilidad</b>          | <b>65</b> |
| A.1. Cálculos de diseño y alcance de sus supuestos . . . . .     | 65        |
| A.1.1. Cadencia, actividad y almacenamiento . . . . .            | 65        |
| A.1.2. Extrapolación de batería . . . . .                        | 66        |
| A.1.3. Inferencia de PDR, RSSI y SNR . . . . .                   | 66        |
| A.2. Mapa de reproducibilidad y estado del repositorio . . . . . | 67        |
| A.3. Matriz de preguntas para la sustentación . . . . .          | 68        |

# Índice de figuras

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1. Montaje propuesto para medición de corriente con shunt. . . . .       | 21 |
| 8.1. Arquitectura de adquisición y consulta local. . . . .                 | 28 |
| 8.2. Conexiones eléctricas del nodo sensor. . . . .                        | 29 |
| 8.3. Nodo ensamblado e instalado sobre un equipo. . . . .                  | 30 |
| 8.4. Carcasas finales del nodo y del gateway. . . . .                      | 30 |
| 8.5. Nodo A instalado sobre el motor del succionador. . . . .              | 31 |
| 8.6. Conexiones externas del gateway. . . . .                              | 33 |
| 8.7. Dashboard local y organización de registros por máquina. . . . .      | 35 |
| 9.1. Series de los tres nodos en el solapamiento temporal. . . . .         | 38 |
| 9.2. Temperatura superficial del Nodo A durante 32 días. . . . .           | 39 |
| 9.3. Cronología del nodo A e hitos del proyecto. . . . .                   | 40 |
| 9.4. Cobertura y huecos del registro de los tres nodos. . . . .            | 41 |
| 9.5. Intervalos cortos entre recepciones y cadencia mediana. . . . .       | 42 |
| 9.6. Temperatura durante la hora seleccionada del histórico. . . . .       | 43 |
| 9.7. Comparación de campo con el Fluke 62 MAX sobre el motor. . . . .      | 44 |
| 9.8. RSSI y batería durante el recorrido con obstrucciones. . . . .        | 45 |
| 9.9. Descarga parcial y curvas de autonomía estimada. . . . .              | 47 |
| 9.10. Modelo de consumo por fichas frente a la descarga observada. . . . . | 49 |
| 9.11. Histórico diario del succionador en el dashboard. . . . .            | 50 |
| 9.12. Imagen térmica del motor del succionador. . . . .                    | 51 |

# Índice de tablas

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Evidencias previstas para verificar los objetivos específicos. . . . .                | 6  |
| 4.1. Comparación de sistemas de adquisición y monitoreo relacionados. . . . .              | 8  |
| 4.2. Comparación técnica de SmartSense y WISE-2410. . . . .                                | 9  |
| 6.1. Secuencia metodológica y trazabilidad de sus productos. . . . .                       | 17 |
| 7.1. Matriz de selección de componentes y limitaciones reconocidas. . . . .                | 23 |
| 7.2. Presupuesto de incertidumbre tipo B de la medición de temperatura a 70 °C. . . . .    | 26 |
| 8.1. Identificadores de los nodos en los scripts de análisis. . . . .                      | 32 |
| 8.2. Campos de aplicación y significado en la versión instrumentada. . . . .               | 32 |
| 9.1. Resultados, métodos y alcance de la evidencia disponible. . . . .                     | 36 |
| 9.2. Estadísticas documentadas por nodo y ventana individual. . . . .                      | 37 |
| 9.3. Cronología del piloto y de los ensayos posteriores. . . . .                           | 39 |
| 9.4. Disponibilidad cruda y condicionada en las ventanas individuales. . . . .             | 41 |
| 9.5. Pérdida y PDR estimados por intervalos en periodos clasificados como activos. . . . . | 42 |
| 9.6. Cobertura nominal de la ventana representativa de 60 minutos. . . . .                 | 43 |
| 9.7. Cinco parejas de temperatura frente al Fluke 62 MAX. . . . .                          | 44 |
| 9.8. Entradas observadas y autonomía estimada a partir de la descarga parcial. . . . .     | 46 |
| 9.9. Entradas del modelo de consumo por estados. . . . .                                   | 48 |
| 9.10. Criterios de aceptación del anteproyecto frente a los resultados obtenidos. . . . .  | 51 |
| 10.1. Amenazas a la validez y comprobaciones necesarias. . . . .                           | 56 |
| A.1. Supuesto OCV–SoC usado exactamente por <code>autonomia_bateria.py</code> . . . . .    | 66 |
| A.2. Mapa de recursos reproducibles y limitaciones verificables. . . . .                   | 67 |
| A.3. Matriz de trazabilidad para la sustentación. . . . .                                  | 69 |

# Capítulo 1

## Introducción

La temperatura superficial de un equipo industrial dice más cuando se conoce cómo cambia en el tiempo y bajo qué condiciones de operación. Una lectura aislada informa del estado del punto medido en ese instante, pero no de los ciclos de calentamiento, las recuperaciones ni los cambios ocurridos entre una inspección y la siguiente. En la planta piloto que motivó este proyecto hacía falta conservar esa información y poder consultarla por equipo sin que un operario tuviera que estar junto al instrumento.

Las redes de sensores inalámbricos reparten la adquisición, el procesamiento y la comunicación entre dispositivos distribuidos, y su diseño depende del entorno, de la energía disponible y de lo que exija la aplicación (Akyildiz et al., 2002; Yick et al., 2008). En el registro periódico de temperatura cada medición ocupa pocos bytes, así que importa más la continuidad del historial que la velocidad de transmisión, y las comunicaciones de baja potencia y largo alcance encajan con ese tipo de tráfico (Centenaro et al., 2016). Elegir la radio es solo una parte del problema: también hay que identificar cada nodo, conservar las muestras e interpretar los periodos en que no se recibe nada.

Las arquitecturas propuestas para la Industria 4.0 conectan el proceso físico con su representación digital (Lee et al., 2015). En SmartSense esa conexión se reduce a algo concreto: convertir la temperatura de una superficie en una serie que se pueda consultar. Procesar y guardar los datos cerca de donde se producen, como plantea la computación en el borde (Shi et al., 2016), permite que el almacenamiento y la visualización se queden en la instalación. La operación local fue una decisión de arquitectura: el historial debe poder consultarse desde la red del gateway aunque no haya conexión permanente a Internet.

El trabajo se sitúa en el monitoreo de condición. Adquirir datos es el primer paso para estudiar el estado de una máquina; diagnosticar la causa de una falla o pronosticar la vida útil restante exige métodos y evidencias adicionales (Jardine et al., 2006). Por eso un incremento térmico en una serie no basta para establecer la causa de una falla ni la vida útil restante de un componente. Esa distinción orienta la implementación y la lectura de los resultados.

El prototipo consta de 3 nodos alimentados por batería, cada uno con una sonda PT100 de tres hilos, un conversor MAX31865, un microcontrolador ESP32-C6 y un radio E220, y de un gateway que conserva las muestras y las presenta en su pantalla y en un dashboard web local. El piloto reunió 51 338 muestras: los nodos A y C cubren un tramo de 32 días, del 8 de mayo al 9 de junio de 2026, y el nodo B va del 10 de mayo al

20 de julio, de modo que las comparaciones entre los tres se hacen sobre el tramo en que coinciden. Con estos datos se examina el comportamiento térmico y la continuidad de la recepción; las pruebas complementarias aportan la concordancia de campo con un termómetro de referencia y las estimaciones de autonomía, cada una con los límites de su método.

El documento presenta primero el problema, los objetivos, los antecedentes y los conceptos en que se apoya la solución; luego el método, la construcción, los resultados y sus limitaciones. Las conclusiones contrastan cada objetivo con la evidencia obtenida, y los anexos indican dónde están los archivos, los cálculos y las pruebas del proyecto.

La contribución de SmartSense es integrar adquisición con RTD industrial, comunicación LoRa punto a punto, alimentación autónoma y un dashboard local en una plataforma abierta, y evaluar su funcionamiento conjunto en un despliegue piloto. El aporte está en la integración documentada y en la evaluación de sus resultados dentro de su contexto. El sistema apoya el monitoreo de condición; no implementa ni valida un algoritmo de mantenimiento predictivo.

## Capítulo 2

# Planteamiento del problema

### 2.1. Necesidad identificada

En la planta piloto, la temperatura de los equipos se revisaba con inspecciones puntuales: cada lectura decía cómo estaba el equipo en ese momento y nada más. Como las lecturas no se guardaban con una identificación y una hora comunes, lo que pasaba entre una visita y la siguiente quedaba sin documentar. El problema que aborda este trabajo es esa falta de un historial térmico continuo y accesible con el que comparar jornadas, puntos de medición y transitorios de la operación.

Resolverlo exige cuatro funciones encadenadas: adquirir la temperatura superficial, transmitirla desde el equipo, almacenarla por sensor y fecha, y presentarla para consulta. Si una falla, la lectura puede ser correcta y aun así no estar disponible después. A eso se suman las restricciones de la instalación: puntos distribuidos, poco cableado de comunicación, nodos a batería y consulta local, que obligan a equilibrar frecuencia de adquisición, consumo y continuidad del registro, como en cualquier red de sensores diseñada para una aplicación concreta (Yick et al., 2008).

Existen soluciones comerciales de monitoreo de condición; el WISE-2410, por ejemplo, integra temperatura y vibración sobre LoRaWAN (Advantech, 2024). La pregunta de ingeniería que motiva SmartSense es otra: cómo construir una plataforma modificable que integre una sonda externa de superficie y un historial ajustado a las consultas que necesita esta planta. Ser abierta no la hace mejor por sí sola, y no todos los sistemas comerciales dependen de la nube; la comparación por características está en el capítulo 4.

### 2.2. Pregunta de investigación

¿Es viable diseñar e implementar una red inalámbrica, abierta y de operación local que adquiera, transmita, almacene y visualice la temperatura superficial de equipos industriales, conservando un historial útil para analizar su comportamiento térmico?

Viabilidad significa aquí que la cadena completa funciona y que su comportamiento en el piloto queda caracterizado: recepción de muestras identificadas, consulta del histórico, comparación térmica de campo

y evaluación del enlace y de la energía. La respuesta distingue lo observado directamente de lo inferido o estimado.

### **2.3. Justificación y alcance**

Técnicamente, el proyecto se justifica porque conserva información que una inspección aislada no da: el historial permite revisar un episodio térmico y orientar nuevas inspecciones. Académicamente, porque documenta la relación entre requisitos, decisiones de integración y evidencia experimental, de modo que otro desarrollador pueda revisar y adaptar la solución. Abierto se refiere a los archivos de diseño, el firmware y el software, publicados con sus licencias; los módulos comerciales que se usan siguen siendo cerrados.

El alcance comprende 3 nodos, un gateway, adquisición por contacto, almacenamiento local, visualización histórica y alarmas por umbrales configurables. La evaluación en planta cubre 32 días para los nodos A y C y una ventana más larga para el nodo B; las comparaciones entre nodos usan el tramo en que coinciden. Lo que se mide es la temperatura del punto de la superficie donde va la sonda, no la temperatura interna del motor ni la de toda la carcasa.

Quedan fuera del alcance la calibración trazable, la descarga completa de la batería, el comportamiento de una red más grande y la relación causal entre temperatura y daño de rodamientos. Siguiendo la distinción entre adquisición, diagnóstico y pronóstico (Jardine et al., 2006; Çınar et al., 2020), el sistema aporta los datos para el monitoreo de condición; los algoritmos de mantenimiento predictivo no forman parte del trabajo.

## Capítulo 3

# Objetivos

### 3.1. Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar SmartSense Monitoring como una red inalámbrica abierta y de operación local para adquirir, transmitir, almacenar y visualizar la temperatura superficial de equipos industriales, conservando un historial que apoye el análisis de su comportamiento térmico y el monitoreo de condición en una planta piloto.

### 3.2. Objetivos específicos

1. Integrar la cadena de adquisición PT100 de tres hilos, MAX31865 y ESP32-C6, verificando la obtención de lecturas identificadas por nodo y el manejo de lecturas inválidas o fallas de conexión.
2. Implementar la comunicación LoRa punto a punto mediante módulos E220, verificando la recepción e identificación de las tramas y documentando la configuración utilizada y la cadencia de recepción.
3. Desarrollar el gateway y el dashboard local para almacenar muestras por sensor y fecha, consultar históricos, comparar temperaturas y configurar compensaciones y alarmas, comprobando estas funciones sobre registros disponibles.
4. Construir e integrar 3 nodos alimentados por batería, documentando sus conexiones, componentes, montaje y ciclo de adquisición, transmisión y sueño profundo para permitir su reproducción.
5. Evaluar el comportamiento térmico, el desempeño del enlace y la operación energética mediante el despliegue piloto y pruebas complementarias, calculando indicadores de concordancia de campo, disponibilidad, entrega estimada de paquetes y autonomía estimada, e identificando sus supuestos y limitaciones.

### 3.3. Criterios de verificación de los objetivos

La Tabla 3.1 define los productos observables con los que se examina cada objetivo. Estos criterios organizan la evidencia; el grado de cumplimiento se establece a partir de los resultados y no se presume por la sola existencia del diseño.

Tabla 3.1: Evidencias previstas para verificar los objetivos específicos.

| Objetivo       | Producto o indicador verificable                                          | Condición de interpretación                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Adquisición | Lecturas de temperatura y manejo de fallas de la cadena sensora.          | La lectura funcional no demuestra exactitud trazable.            |
| 2. Radio       | Tramas recibidas, identificación del emisor y distribución de intervalos. | Distinguir recepción observada de conteo directo de enviados.    |
| 3. Plata-forma | Archivos históricos, consultas y evidencias de interfaz y alarmas.        | Verificar la función en la versión de software documentada.      |
| 4. Nodos       | 3 unidades, lista de materiales, conexiones y montaje.                    | No extender el piloto a una capacidad de red no ensayada.        |
| 5. Evaluación  | Series térmicas, disponibilidad, entrega estimada y modelo energético.    | Informar periodo, población, método y límites de cada indicador. |

## Capítulo 4

# Estado del arte

### 4.1. Criterios de revisión

La revisión parte de las referencias usadas durante el desarrollo y las organiza en tres grupos: redes inalámbricas de sensores, sistemas de adquisición y antecedentes de monitoreo de condición. Se consultaron publicaciones originales y documentación de fabricantes para separar los resultados experimentales de las especificaciones. Es una revisión focalizada en las decisiones del prototipo, no una búsqueda sistemática de todas las soluciones existentes.

Los sistemas se comparan por la variable medida, el medio de comunicación, dónde se almacenan los datos, qué archivos de diseño se publican y qué validación reportan. Apertura y operación local son propiedades distintas: un sistema puede usar un protocolo abierto con software comercial, o guardar los datos localmente con radios propietarios.

### 4.2. Redes de sensores y comunicaciones de baja potencia

Las revisiones de Akyildiz et al. (2002) y Yick et al. (2008) muestran que una red de sensores no se diseña al margen de sus restricciones de energía, procesamiento y despliegue, y que la adquisición y el transporte de la información se tratan juntos. Esa es su pertinencia para SmartSense.

Centenaro et al. (2016) presentan las comunicaciones de baja tasa y largo alcance para Internet de las cosas; Augustin et al. (2016) estudian el funcionamiento y el desempeño de LoRa y LoRaWAN con pruebas y simulaciones, y Bor et al. (2016) examinan sus límites de escalabilidad. Estos trabajos respaldan la elección de la radio para mensajes breves y periódicos y muestran que la carga del canal, la configuración y el escenario forman parte de la evaluación. Sus cifras no se trasladan al enlace de SmartSense, que usa su propio formato de aplicación y pocos nodos.

### 4.3. Sistemas de adquisición relacionados

Polonelli et al. (2019) desarrollan una red LoRaWAN alimentada por batería para observar temperatura y humedad en un centro de datos, con seis meses de operación y más de seis millones de puntos de datos; el gateway puede integrar el servidor y operar localmente. Su aporte es la evaluación prolongada de una red térmica, en un escenario ambiental distinto del contacto con la carcasa de una máquina.

HIGROTERM, de Rocha Ribeiro et al. (2021), es un registrador abierto de laboratorio con sensores DHT22 cableados, pantalla y tarjeta SD, que publica componentes, código y documentación de construcción: un antecedente directo de adquisición local reproducible, sin red inalámbrica ni sondas RTD sobre equipos industriales. Mois et al. (2017) analizan sensores inalámbricos para monitoreo ambiental, también con una variable y un escenario distintos de la temperatura superficial.

Jakobsen (2024) presenta un sensor abierto de monitoreo de condición con acelerómetros, micrófono y sensor de temperatura, que combina BLE para los datos y LoRaWAN para las características procesadas, evaluado con excitación mecánica y un banco con un rodamiento defectuoso. Es el antecedente más cercano en maquinaria; SmartSense se concentra, en cambio, en el historial térmico de una PT100 externa y en una interfaz local de consulta.

### 4.4. Comparación normalizada

La Tabla 4.1 resume solo las características respaldadas por las fuentes citadas. “No especificado” significa que la documentación examinada no lo dice, no que el sistema carezca de la propiedad, y la columna de limitación se refiere al problema de este trabajo, no al valor del antecedente.

Tabla 4.1: Comparación de sistemas de adquisición y monitoreo relacionados.

| Sistema                 | Sensor / variable               | Comunicación       | Almacenamiento local / nube                                | Apertura                                           | Validación                                  | Limitación                                    |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Polonelli et al. (2019) | Temperatura y humedad ambiental | LoRaWAN            | Gateway con opción de servidor local                       | Diseño descrito; licencia integral no especificada | Seis meses en centro de datos               | No evalúa contacto térmico en motores.        |
| HIGROTERM (2021)        | DHT22: temperatura y humedad    | Sensores cableados | SD local                                                   | Código y diseño publicados                         | Ensayos de laboratorio                      | No incorpora enlace inalámbrico RTD.          |
| Jakobsen (2024)         | Vibración, sonido y temperatura | BLE y LoRaWAN      | Datos hacia receptor; historial local/nube no especificado | Archivos de diseño publicados                      | Excitación mecánica y rodamiento defectuoso | Su evaluación se centra en señales mecánicas. |

Tabla 4.1 (continuación)

| Sistema    | Sensor / variable                      | Comunicación       | Almacenamiento local / nube                  | Apertura                                 | Validación                    | Limitación                                      |
|------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| WISE-2410  | Acelerómetro triaxial y temperatura    | LoRaWAN            | Servidor de aplicación según infraestructura | Producto comercial; protocolo estándar   | Especificación del fabricante | Historial y acceso dependen de la integración.  |
| SmartSense | PT100 externa: temperatura superficial | LoRa punto a punto | microSD / LittleFS; dashboard local          | Diseño, firmware y software del proyecto | Piloto: 3 nodos, 32 días      | Concordancia de campo; energía y PDR estimados. |

## 4.5. Comparación con WISE-2410

El WISE-2410 es la referencia comercial pertinente por su orientación al monitoreo de maquinaria: su ficha (Advantech, 2024) especifica vibración triaxial, cálculo de indicadores, sensor de temperatura y carcasa IP66. La Tabla 4.2 contrasta esas prestaciones con el alcance documentado del prototipo, característica por característica, e indica en cada fila quién queda mejor. Es una comparación de arquitectura y funciones; no hubo un ensayo controlado de los dos sistemas.

Tabla 4.2: Comparación técnica de SmartSense y WISE-2410.

| Criterio             | SmartSense                                                                  | WISE-2410                                                                            | Ventaja                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Variable y montaje   | PT100 externa de tres hilos en superficie.                                  | Temperatura integrada y vibración triaxial.                                          | SmartSense en contacto; WISE en vibración     |
| Comunicación         | LoRa punto a punto; gateway propio.                                         | LoRaWAN; gateway y servidor de aplicación.                                           | Distinta; sin ventaja SmartSense              |
| Historial y consulta | Archivos locales y dashboard modificable.                                   | Funciones dependientes de la plataforma integrada.                                   | SmartSense                                    |
| Apertura             | Fuentes, conexiones y diseño disponibles en el proyecto.                    | Producto comercial con interfaces documentadas.                                      | SmartSense                                    |
| Protección física    | Prototipo; sin clasificación IP demostrada.                                 | Carcasa IP66 especificada.                                                           | WISE                                          |
| Energía              | Autonomía estimada desde 5 días de descarga parcial; periodo nominal 120 s. | Hasta dos años especificados con actualización una vez por hora.                     | WISE por especificación; SmartSense pendiente |
| Alcance experimental | Piloto térmico y pruebas complementarias.                                   | Prestaciones de ficha; comparación de planta limitada a la configuración disponible. | No comparable                                 |

La autonomía que declara el fabricante usa un intervalo de actualización distinto del ensayado en SmartSense; compararlas exigiría igualar carga de trabajo, condiciones ambientales y criterio de fin de descarga. Tener un dashboard propio facilita adaptar la consulta, aunque las plataformas que integran el

WISE-2410 también pueden ofrecer históricos locales.

La BOM (`hardware/BOM.csv`), revisada el 15 de septiembre de 2026, suma 627 000 COP para tres nodos, gateway y cableado compartido: 149 000 COP por nodo en piezas específicas, 130 000 COP de gateway y 50 000 COP compartidos. Equivale aproximadamente a 157 USD en total y 37 USD por nodo con el supuesto de conversión del proyecto de 4000 COP/USD. Los precios son los de compra del proyecto, sin fecha ni tasa de cambio verificada, y no incluyen mano de obra, envío ni certificación; como no hay una cotización fechada del WISE-2410, no se afirma una ventaja económica cuantificada. Los nodos usan una celda LiPo de 1000 mAh, la misma capacidad del ensayo energético.

## **4.6. Síntesis y contribución del trabajo**

Los antecedentes muestran soluciones abiertas y comerciales, con almacenamiento local o con servidor. La oportunidad que aborda este trabajo es integrar una sonda RTD externa, radio punto a punto, alimentación por batería e histórico local en un conjunto reproducible y ajustado al piloto. Ningún componente es nuevo por separado; el aporte está en la integración documentada y evaluada.

La literatura de mantenimiento va más allá de adquirir datos: procesamiento, diagnóstico y pronóstico (Jardine et al., 2006; Çınar et al., 2020). SmartSense se ubica en la adquisición y presentación de la información térmica, y así debe juzgarse: por la cadena funcional, la utilidad del historial y los límites declarados de su evidencia.

## Capítulo 5

# Marco de referencia

### 5.1. Temperatura superficial y monitoreo de condición

Lo que mide SmartSense es la temperatura de la superficie en el punto de contacto de la sonda, que no es la del aire, la del devanado ni la de otros puntos del mismo equipo. El montaje, la transferencia de calor hacia la sonda y el ambiente condicionan la lectura y su tiempo de respuesta; por eso, comparar dos registros exige conservar la ubicación y anotar los cambios de montaje o de operación.

El monitoreo de condición usa observaciones del equipo para estudiar su estado; el diagnóstico identifica una condición o falla y el pronóstico anticipa su evolución (Jardine et al., 2006). Tener una serie no es lo mismo que demostrar una causa o predecir una falla. Las alarmas de este proyecto comparan la lectura con un umbral configurado; no hay un modelo entrenado, una clasificación de fallas ni una estimación de vida útil restante.

### 5.2. RTD, PT100 y referencia normativa

Un detector resistivo de temperatura (RTD) aprovecha la variación de resistencia de un material con la temperatura. La designación PT100 corresponde a un elemento de platino con resistencia nominal de  $100\ \Omega$  a  $0\ ^\circ\text{C}$ . La norma IEC 60751 establece la relación resistencia–temperatura y requisitos para sensores y termómetros industriales de platino (International Electrotechnical Commission, 2022). La relación no es exactamente lineal; el algoritmo de conversión debe corresponder al elemento utilizado y al intervalo de trabajo.

La norma no certifica una sonda concreta: la clase de tolerancia, el rango utilizable y el encapsulado dependen del componente comprado y de su documentación. Como el fabricante y el modelo de la sonda instalada no están documentados, este trabajo no le atribuye conformidad de clase B; la asume como hipótesis declarada en el presupuesto de incertidumbre (sección 7.3). El rango teórico del platino tampoco se extiende al conjunto, porque el cable, el montaje y la electrónica pueden limitarlo.

### 5.2.1. Conexión de tres hilos

En una conexión de dos hilos la resistencia de los cables se suma a la del elemento. La de tres hilos compensa esa contribución suponiendo que los conductores compensados tienen resistencias iguales; cualquier desequilibrio deja un residuo (Maxim Integrated, 2015).

Por eso en SmartSense conviene mantener longitud, sección y uniones iguales y revisar los contactos. El contacto térmico de la sonda magnética con la carcasa es otro asunto: la compensación eléctrica no corrige el retardo térmico ni la diferencia entre el punto de contacto y el punto que observa otro instrumento.

### 5.2.2. Conversión MAX31865

El MAX31865 convierte la razón entre la resistencia RTD y una resistencia de referencia externa mediante un convertidor de 15 bits. Admite configuraciones de dos, tres y cuatro hilos, interfaz SPI y detección de fallas de conexión (Maxim Integrated, 2015). Para un código RTD válido  $n$ , excluido el bit de falla, la relación nominal es

$$R_{\text{RTD}} = \frac{n}{2^{15}} R_{\text{ref}}. \quad (5.1)$$

El firmware convierte esa resistencia a temperatura. El valor y la estabilidad de  $R_{\text{ref}}$  entran directamente en la conversión, la resolución digital no es la exactitud del sistema, y el estado de falla se comprueba antes de aceptar cada lectura (sección 7.2).

## 5.3. Microcontrolador y operación local

La placa XIAO ESP32-C6 integra el microcontrolador y las interfaces para los periféricos; su documentación describe conexiones, alimentación y modos de bajo consumo (Seeed Studio, sf). En el nodo, SPI enlaza el acondicionador y UART el radio; el nodo identifica cada medición y organiza su ciclo de actividad. El gateway recibe, conserva y presenta los datos, y atiende a los clientes por Wi-Fi local.

Guardar los datos cerca de la fuente sigue la idea de la computación en el borde (Shi et al., 2016): no hace falta un servicio remoto para consultar el historial, pero el registro pasa a depender del gateway, de su reloj y de su medio de almacenamiento. Un archivo persistente puede consultarse aunque el nodo aparezca desconectado en ese momento.

## 5.4. LoRa y LoRaWAN

LoRa es una técnica de modulación por espectro ensanchado mediante señales de frecuencia variable. Sus parámetros físicos establecen compromisos entre tasa de datos, tiempo de transmisión y capacidad de recepción (Semtech Corporation, 2015). LoRaWAN añade reglas de acceso y una arquitectura con dispositivos, gateways y servidor de red sobre esa capa física (Augustin et al., 2016). Un enlace que utiliza LoRa no es automáticamente una red LoRaWAN.

SmartSense utiliza radios E220 por UART y comunicación punto a punto hacia un gateway, con identificadores y mensajes de aplicación propios. El módulo instalado en nodos y gateway es el E220-400T22D,

basado en el LLCC68, que trabaja entre 410.125 y 493.125 MHz con hasta 22 dBm y una sensibilidad típica de  $-127$  dBm a 2.4 kbps según su manual (Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd., 2020). Las condiciones de radio efectivamente usadas se obtienen del firmware y de los registros del ensayo (sección 8.3).

Con varios emisores en el mismo canal las transmisiones pueden superponerse; el resultado con 3 nodos no dice nada sobre redes mayores, cuya escalabilidad depende de la carga y de los parámetros elegidos, como estudian Bor et al. (2016).

#### 5.4.1. PDR y disponibilidad

La tasa de entrega de paquetes (PDR, por sus siglas en inglés) compara los paquetes válidos recibidos con los enviados dentro de una misma ventana:

$$\text{PDR} = \frac{N_{\text{recibidos}}}{N_{\text{enviados}}} \times 100 \%. \quad (5.2)$$

Hay que definir cómo se tratan duplicados, reinicios y retransmisiones; un contador de secuencia da evidencia directa si se conoce su comportamiento ante esos eventos. Cuando solo hay marcas de llegada, el número de envíos se infiere de un periodo supuesto y el resultado es un PDR estimado: un intervalo largo puede deberse a pérdida, a apagado o a un cambio de cadencia, y el archivo de recepción no distingue entre ellos.

La disponibilidad describe en qué medida el servicio o los datos estuvieron accesibles en una ventana. En el análisis de SmartSense, la disponibilidad de datos se operacionaliza como muestras recibidas frente a muestras esperadas según el periodo de referencia:

$$A_{\text{datos}} = \frac{N_{\text{muestras}}}{N_{\text{esperadas}}} \times 100 \%. \quad (5.3)$$

La disponibilidad cruda usa toda la ventana observada; la disponibilidad del enlace en periodos activos excluye los intervalos clasificados como paradas del gateway y depende de ese criterio. Responden a preguntas distintas: la primera dice cuánto historial tuvo el usuario; la segunda, cómo se comportó el enlace cuando el gateway registraba. Identificar paradas por huecos simultáneos es una inferencia que conviene confrontar con registros de planta, como se hace en la cronología de la sección 9.2.2.

#### 5.4.2. RSSI, SNR y alcance

RSSI representa un indicador de potencia recibida, normalmente expresado en dBm. SNR expresa la relación entre la potencia de señal y de ruido en dB. Son magnitudes diferentes: no puede obtenerse SNR a partir de RSSI sin información adicional sobre el ruido. El análisis físico de LoRa distingue estos parámetros y su relación con la recepción (Augustin et al., 2016).

La instrumentación debe decir qué magnitud entrega el módulo y cómo se convierte su código. Un registro de RSSI no da el SNR ni un alcance universal, porque antenas, obstáculos, orientación y posición cambian el resultado; si el enlace sigue operativo al terminar una prueba de distancia, el último punto es una cota inferior del alcance.

## 5.5. Sueño profundo, ciclo de trabajo y energía

El sueño profundo reduce la actividad del microcontrolador entre adquisiciones, pero el consumo del nodo también incluye el radio, el acondicionador, los reguladores, el divisor y las fugas (Seed Studio, sf); la estrategia energética tiene que decir qué periféricos quedan alimentados y cuánto dura cada estado.

Si  $t_a$  es el tiempo activo y  $T$  el periodo completo, el ciclo de trabajo del nodo se expresa como  $D = t_a/T$ . Para un modelo de dos estados, una corriente media aproximada es

$$I_{\text{media}} = DI_a + (1 - D)I_s, \quad (5.4)$$

donde  $I_a$  e  $I_s$  son las corrientes medias activa y de reposo del nodo completo. El ciclo activo del microcontrolador no es el ciclo de ocupación del canal, que depende solo del tiempo de emisión de radio.

La autonomía se aproxima dividiendo la capacidad utilizable entre la corriente media, lo que exige conocer la capacidad efectiva, el corte de tensión, las pérdidas y las condiciones de descarga. Inferir meses a partir de una caída de tensión de pocos días requiere además un modelo de estado de carga; en SmartSense la evidencia energética es una estimación basada en una descarga parcial de cinco días.

## 5.6. Concordancia de campo, error e incertidumbre

Según el vocabulario metrológico, calibrar establece relaciones entre indicaciones y valores de referencia con sus incertidumbres; ajustar modifica la respuesta de un instrumento. Error de medición e incertidumbre son conceptos diferentes: el primero es una diferencia respecto de un valor de referencia y la segunda caracteriza la dispersión atribuible al mensurando (JCGM, 2012).

En una comparación pareada de campo puede calcularse

$$\Delta T_i = T_{\text{SS},i} - T_{\text{ref},i}, \quad \text{MAE}_{\text{ref}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\Delta T_i|. \quad (5.5)$$

Estas diferencias describen la concordancia con el instrumento usado. Si ese instrumento sirvió también para ajustar el offset, la comparación no es una validación independiente; y una referencia infrarroja y una PT100 de contacto observan áreas distintas y responden de forma diferente a la emisividad, al montaje y a los transitorios, aunque sus lecturas coincidan.

Un presupuesto de incertidumbre necesita un modelo de medición e información sobre las fuentes que influyen en el resultado. Para entradas independientes  $x_j$ , la forma básica de combinación es

$$u_c^2(y) = \sum_j \left( \frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 u^2(x_j), \quad (5.6)$$

con términos de covarianza si las entradas están correlacionadas (JCGM, 2008). Las contribuciones son la referencia, la resistencia de referencia, los conductores, la repetibilidad y el montaje térmico. Sin una caracterización trazable, el presupuesto se construye a partir de las especificaciones (sección 7.3) y el

resultado térmico del proyecto se presenta como concordancia de campo, no calibración metrológica.

## Capítulo 6

# Diseño metodológico

### 6.1. Tipo de investigación y enfoque

Es una investigación aplicada, de tipo experimental: se construyó un prototipo, se evaluaron sus funciones y se observó su operación en planta. La unidad de adquisición es el nodo con su sonda; la unidad de análisis, la serie temporal de cada nodo identificada por su MAC. El piloto comprendió 3 nodos y un gateway, y su propósito fue obtener un histórico consultable y valorar adquisición, comunicación y persistencia en las condiciones disponibles.

La evidencia es de tres clases: verificaciones funcionales de la cadena implementada, registros del despliegue y ensayos complementarios de campo. Este capítulo define los procedimientos y los cálculos; los resultados y su interpretación van en el capítulo 9. Que un protocolo o una función existan en el firmware no cuenta como evidencia de que un ensayo se ejecutó.

### 6.2. Población y muestra

La población de estudio son los puntos de medición de temperatura superficial de la planta piloto; la muestra son los tres puntos instrumentados con un nodo cada uno: el motor del succionador de la máquina Twin y dos puntos adicionales de la misma planta. La unidad de análisis es la serie temporal de cada nodo, identificada por su MAC. El conjunto reúne 51 338 muestras: 32 días para los nodos A y C, del 8 de mayo al 9 de junio de 2026, y del 10 de mayo al 20 de julio para el nodo B. Las comparaciones entre nodos se hacen sobre el tramo en que coinciden, y cada estadística individual declara sus fechas.

### 6.3. Técnicas e instrumentos de recolección

La adquisición la hacen los propios nodos: sonda PT100 de tres hilos, conversor MAX31865 y XIAO ESP32-C6, con transmisión LoRa al gateway y almacenamiento en archivos diarios por sensor. Como instrumentos de contraste se usaron un termómetro infrarrojo Fluke 62 MAX ( $\pm 1.5$  °C declarados, sin certificado vigente) y una cámara térmica FLIR C8 ( $\pm 2$  °C) para la imagen del punto caliente. Los registros

se exportaron a CSV antes de la rotación de 30 fechas del gateway y se procesaron con los scripts de la carpeta **análisis/**: disponibilidad, pérdida estimada, ventana de 60 minutos, autonomía, alcance, cronología, modelo de consumo e incertidumbre. En los ensayos de agosto se usaron el monitor serie del nodo, un multímetro para la tensión de la celda y el registro de RSSI del gateway.

## 6.4. Procedimiento: etapas y productos verificables

La tabla 6.1 relaciona las entradas, procedimientos, variables y salidas de cada etapa. Permite distinguir la construcción del sistema de la evaluación de los datos que produjo.

Tabla 6.1: Secuencia metodológica y trazabilidad de sus productos.

| <b>Etapas</b>          | <b>Entrada</b>                                       | <b>Procedimiento</b>                                                                               | <b>Variable registrada</b>                                 | <b>Salida</b>                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos             | Necesidad de histórico superficial y consulta local. | Traducir el uso en funciones de adquisición, envío, conservación, consulta y alarmas.              | Periodo, identificación, retención y funciones requeridas. | Requisitos para contrastar con el prototipo.                                  |
| Selección              | Requisitos y documentación técnica disponible.       | Comparar componentes por interfaces, montaje, energía y operación local.                           | Compatibilidad y limitaciones de cada alternativa.         | Matriz de selección, tabla 7.1.                                               |
| Construcción           | Componentes, esquemas y firmware.                    | Integrar PT100, conversor, nodo, radio, alimentación y gateway.                                    | Conexiones, parámetros de conversión y radio.              | Prototipo y esquemas reproducibles.                                           |
| Verificación funcional | Prototipo integrado.                                 | Revisar lectura, recepción por MAC, escritura, consulta diaria, offset y alarmas.                  | Lectura, trama, archivo y respuesta de interfaz.           | Evidencia funcional de cada eslabón.                                          |
| Ventana de 60 min      | CSV histórico con los tres nodos.                    | Extraer una hora con cobertura simultánea y contar registros en $[t_0, t_0 + 1 \text{ h})$ .       | Tiempo, temperatura y conteo por nodo.                     | Ejemplo de continuidad; no PDR directo.                                       |
| Despliegue             | Nodos sobre equipos y gateway local.                 | Observar marcha y parada sin bitácora sincronizada, exportar históricos y ordenar por MAC y fecha. | Temperatura, marcas temporales y huecos.                   | Series del piloto y cobertura individual: A/C, 32 días; B, periodo extendido. |
| Alcance                | Nodo móvil, gateway y registro instrumentado.        | Alejar el nodo y regresar en recorrido urbano con obstáculos.                                      | Recepción, RSSI, batería y punto más lejano.               | Cota inferior de alcance en ese recorrido.                                    |
| Comparación térmica    | PT100 instalada y Fluke 62 MAX.                      | Tomar cinco parejas cercanas en tiempo y ubicación superficial.                                    | Lecturas SmartSense y referencia de campo.                 | Diferencias pareadas y límites de la comparación.                             |
| Descarga parcial       | Nodo y celda de 1000 mA h.                           | Operar durante 120 h y registrar tensión inicial y final.                                          | Tensión y duración; tiempo activo por separado.            | Dos extrapolaciones condicionadas, no vida útil medida.                       |

## 6.5. Requisitos de diseño

Los requisitos centrales fueron medir por contacto sin tendido de cable de datos hasta cada máquina, identificar cada punto de adquisición, conservar el histórico por fecha y consultar la información sin Internet. Los criterios con que se eligió cada componente para cumplirlos, y las limitaciones aceptadas con cada elección, se documentan en la tabla 7.1 del capítulo 7, junto con los cálculos de dimensionamiento.

## 6.6. Periodo de adquisición y carga de datos

El periodo nominal del piloto fue 120 s. La evolución térmica de la superficie de los equipos es lenta frente a las oscilaciones que se estudian por vibración, así que una serie con esa cadencia sigue los calentamientos y enfriamientos, aunque no capture transitorios más breves. No se midió la constante de tiempo del conjunto sonda y máquina.

Para operación continua, el volumen nominal por nodo se calcula como

$$N_{\text{día}} = \frac{86\,400\text{ s}}{120\text{ s}} = 720 \quad \text{muestras por nodo y día.} \quad (6.1)$$

Con 3 nodos son 2160 muestras diarias y 64 800 en los 30 días que retiene el gateway, antes de descontar interrupciones. Acortar el periodo multiplica en proporción inversa las conversiones, los envíos y las escrituras, y con ellas el consumo y la probabilidad de colisiones en el canal compartido (Bor et al., 2016); el dimensionamiento del almacenamiento está en la sección 7.2.

Los 120 s son un compromiso de este piloto; una aplicación con cambios térmicos más rápidos o alarmas más exigentes necesitaría otro valor. El firmware usa el parámetro como duración del sueño y suma la actividad al despertar, por lo que las recepciones no llegan cada 120 s exactos: la mediana observada fue 121 s, y los cálculos publicados usan el periodo nominal.

## 6.7. Protocolo de despliegue y evaluación de comunicación

La instalación fijó las sondas sobre las superficies de interés y vinculó cada MAC con un nodo y un equipo. La puesta en marcha comprendió comprobar recepción, configurar la hora local del gateway, revisar escritura diaria y confirmar acceso al dashboard. Se mantuvieron registros separados por sensor para estudiar los ciclos de operación y los huecos. El archivo analizado se conservó mediante exportación previa a la rotación de históricos; el procedimiento de almacenamiento se desarrolla en la sección 8.4.1.

Cada comparación del piloto declara su ventana: el archivo tiene cobertura desigual y el nodo B se extiende más allá de los 32 días de A y C. Las comparaciones entre equipos se recortan a las fechas compartidas, cada estadística individual lleva sus fechas de inicio y fin, y los huecos no se rellenan.

### 6.7.1. Indicadores y exclusiones

Se aplican las definiciones del marco de referencia a ventanas y poblaciones explícitas:

$$\text{PDR} = \frac{N_{\text{recibidos}}}{N_{\text{enviados}}} \times 100 \%, \quad A_{\text{datos}} = \frac{N_{\text{muestras disponibles}}}{N_{\text{muestras esperadas}}} \times 100 \%. \quad (6.2)$$

La disponibilidad cruda compara lo recibido con lo esperado en toda la ventana; la condicionada excluye los tramos clasificados como gateway apagado. Ninguna de las dos es el PDR, cuyo denominador ideal son los envíos reales.

El histórico no contenía secuencia de envío. El script `analisis/perdida_paquetes.py` ordena las llegadas por MAC y obtiene  $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$ . Para intervalos de hasta 1800 s calcula

$$k_i = \text{round}\left(\frac{\Delta t_i}{120 \text{ s}}\right), \quad \hat{N}_{\text{faltantes},i} = \text{máx}(0, k_i - 1). \quad (6.3)$$

Un intervalo cercano a  $kT$  implica  $k - 1$  tramas faltantes si la cadencia fue estable; el denominador inferido es lo recibido más lo faltante. Los huecos mayores de 30 min se excluyen de esa suma y se cuentan aparte: cuando coinciden en los tres nodos se interpretan como paradas compartidas, aunque sin bitácora de alimentación siga siendo una inferencia. El método no ve pérdidas anteriores a la primera recepción ni posteriores a la última de cada tramo.

### 6.7.2. Ventana representativa y protocolo instrumentado

La ventana de una hora se extrae del despliegue con `analisis/prueba_60min.py`, que busca, desde el comienzo compartido y en pasos de 30 min, la primera hora con al menos 25 registros de cada nodo; a la cadencia nominal se esperan  $3600/120 = 30$ . La ventana usada es la del 10 de mayo de 2026, de 00:00 a 01:00. Como se elige por buena cobertura, ilustra el funcionamiento y no representa todas las horas del despliegue, y la razón recibido sobre esperado es cobertura nominal, no un conteo de envíos.

Los documentos `analisis/PROTOCOLO_PDR.md` y `analisis/PROTOCOLO_PRUEBA_60MIN.md` especifican una repetición instrumentada distinta: cargar y registrar el voltaje inicial, programar los tres nodos y el gateway, capturar el monitor serie durante 60 min y anotar inicio, duración y distancia. La trama añade SEQ, VBAT y UP; el gateway puede registrar RSSI cuando recibe el byte válido del radio. Antes de usarlo se debe comprobar recepción normal y que `rssi_raw` sea distinto de  $-1$ , como prescribe el protocolo. La salida se procesa mediante `analisis/analizar_prueba.py`.

El contador de secuencia, que sobrevive al sueño profundo, permite estimar los envíos entre el primer y el último valor observados; una medición controlada debe además tratar reinicios, duplicados y extremos de sesión. Estos protocolos son posteriores al piloto: no agregan secuencias ni RSSI al CSV histórico. El tiempo UP es el tiempo encendido del nodo hasta formar la trama, no la latencia extremo a extremo, que requiere relojes sincronizados.

### 6.7.3. Ensayo de alcance con obstrucciones

El ensayo del 20 de agosto de 2026 usó la configuración de 433 MHz del proyecto en un recorrido urbano sin línea de vista, con edificios interpuestos: un nodo se alejó del gateway y regresó mientras se registraban recepción, RSSI y batería frente al tiempo. Al ser móvil, no produce una curva de RSSI frente a distancia fija.

El recorrido llegó a unos 688 m con el enlace operativo y terminó por decisión, no por pérdida del enlace; por eso ese punto es una cota inferior en las condiciones ensayadas y no un alcance máximo ni una cobertura garantizada en planta. El margen frente a la sensibilidad de ficha del E220-400T22D se calcula en la sección 9.5. El módulo no expone SNR.

## 6.8. Comparación térmica de campo

La comparación utilizó un Fluke 62 MAX como referencia de campo, sin certificado vigente de calibración disponible para el estudio. Se registraron cinco parejas sobre el motor del succionador, procurando simultaneidad y proximidad al punto de contacto de la PT100, en la zona caliente aproximada de 65 a 71 °C. Para cada pareja se calcula  $\Delta T_i = T_{SS,i} - T_{ref,i}$  y se resume el valor absoluto medio mediante la ecuación 5.5.

El resultado es concordancia con el instrumento usado, no calibración trazable (JCGM, 2012, 2008): son pocas parejas, un solo nodo y un intervalo térmico estrecho, la referencia infrarroja y la sonda de contacto no observan la misma área, y el mismo Fluke sirvió para ajustar el offset. La exactitud absoluta requeriría una referencia calibrada y varios puntos en los tres nodos; mientras tanto, la incertidumbre se acota por especificaciones en la sección 7.3.

## 6.9. Diseño energético y estimación de autonomía

El intervalo de actividad se obtuvo del registro instrumentado del firmware. La variable `bootMs` se fija después de inicializar el puerto serie y de una pausa inicial de 200 ms; la duración se calcula antes del sueño, tras adquisición y transmisión. Por ello excluye la actividad anterior a esa marca y no mide todo el tiempo físico desde energización. El valor de referencia de 2.279 s y el periodo nominal dan

$$D = \frac{t_{\text{activo}}}{T} = \frac{2.279}{120} = 0.01899 \approx 1.9 \%. \quad (6.4)$$

Es la actividad dentro del intervalo instrumentado; no es el tiempo de emisión de radio ni la recuperación del enlace.

El modelo energético de dos estados permite expresar corriente media y autonomía ideal como

$$I_{\text{media}} = DI_{\text{activo}} + (1 - D)I_{\text{sueño}}, \quad t_{\text{aut}} = \frac{C_{\text{útil}}}{I_{\text{media}}}. \quad (6.5)$$

Con la capacidad en mAh y la corriente en mA, el cociente da horas; la corriente debe ser la del nodo completo y la capacidad la útil en las condiciones del ensayo.

### 6.9.1. Entradas de la descarga parcial y dos extrapolaciones

El script `analisis/autonomia_bateria.py` utiliza una celda de 1000 mA h y dos lecturas: 4,112 V el 13 de agosto y 4,089 V el 18 de agosto de 2026, separadas por 120 h. La caída observada de 0,023 V se convierte en pendiente mediante

$$r_V = \frac{V_0 - V_1}{\Delta t} = \frac{4.112 - 4.089}{120} \approx 0.000192 \text{ V/h}, \quad \hat{t}_{\text{lineal}} = \frac{V_0 - V_{\text{corte}}}{r_V}. \quad (6.6)$$

Hasta 3,30 V la estimación lineal da 177 días; el script la llama cota conservadora porque es la menor de sus dos proyecciones, no porque sea un mínimo garantizado.

El segundo cálculo interpola una tabla típica de tensión en circuito abierto frente a estado de carga (OCV–SoC). Si  $s(V)$  es la fracción de carga interpolada, se supone descarga a ritmo constante:

$$r_s = \frac{s(V_0) - s(V_1)}{120 \text{ h}}, \quad \hat{t}_{\text{LiPo}} = \frac{s(V_0) - s(V_{\text{corte}})}{r_s}. \quad (6.7)$$

El intervalo de 291–307 días corresponde a los cortes de 3.30 y 3,00 V. Son salidas de un modelo ajustado a dos puntos: la tabla es típica y no una caracterización de esa celda, no consta que las lecturas fueran en reposo, y una caída tan pequeña es sensible a la resolución, la temperatura y las condiciones de lectura.

### 6.9.2. Instrumentación para caracterizar corriente

La figura 6.1 muestra el montaje previsto para observar el pulso activo, un shunt de  $1 \Omega$  en el retorno de la batería y un osciloscopio, con  $I(t) = V_{\text{shunt}}(t)/R_{\text{shunt}}$ ; el oscilograma no llegó a registrarse. El repositorio incluye además un programa con INA219 para la corriente activa. La corriente de sueño de  $15 \mu\text{A}$  es el valor de ficha del XIAO ESP32-C6 (Seeed Studio, sf), no una medición del nodo completo, y el perfil del script de autonomía usa una corriente activa inferida del propio modelo.

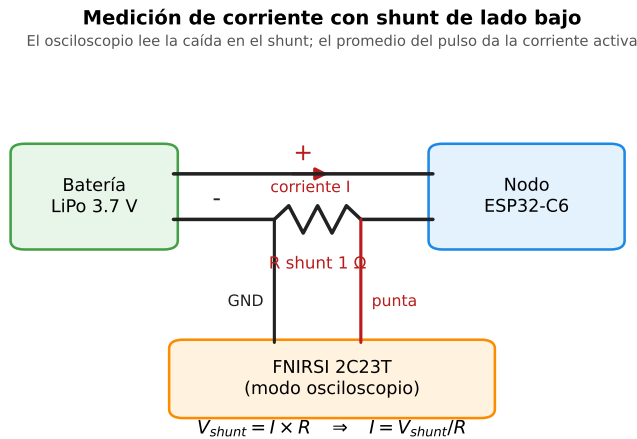


Figura 6.1: Montaje para medir la corriente del nodo con un shunt de lado bajo y un osciloscopio; la caída de tensión en el shunt se convierte en corriente. Es el esquema propuesto: el pulso activo y la corriente de sueño no llegaron a registrarse. Fuente: diagrama del repositorio.

## **6.10. Trazabilidad y límites de reproducción**

Reproducir el análisis requiere el CSV exportado, las fechas, las MAC, la configuración y los registros serie de los ensayos. Los scripts toman el CSV de una ruta local configurable; el CSV mismo no está en el repositorio (sección A.2).

## Capítulo 7

# Fundamentos y criterios de diseño

Este capítulo reúne las razones de ingeniería detrás de cada componente y los cálculos de dimensionamiento del prototipo: el divisor de batería, la resistencia de referencia del conversor, el periodo de muestreo y el almacenamiento, la energía, el enlace de radio y los umbrales de alarma. Cierra con un presupuesto de incertidumbre construido a partir de las especificaciones de la cadena de medición. Los métodos de evaluación están en el capítulo 6 y la construcción en el capítulo 8.

### 7.1. Criterios de selección de componentes

Los requisitos que guiaron la selección fueron medir por contacto sin tender cable de datos hasta cada máquina, identificar cada punto de adquisición, conservar el histórico por fecha y consultarlo sin Internet. La tabla 7.1 recoge, para cada requisito, el componente elegido, la razón de ingeniería y la limitación que se acepta con esa elección. No es una comparación experimental entre alternativas; es el registro de las decisiones y de lo que cada una deja abierto.

Tabla 7.1: Matriz de selección de componentes y limitaciones reconocidas.

| Requisito                        | Selección                                        | Razón de ingeniería                                                                                                                                                | Limitación                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto superficial desmontable | PT100 magnética de tres hilos, frente a DS18B20. | Montaje disponible para carcasa y cadena RTD compatible con compensación de conductores (International Electrotechnical Commission, 2022; Maxim Integrated, 2015). | Requiere conversor y buen contacto térmico. Sin fabricante ni clase documentados, la tolerancia se asume de clase B en el presupuesto de incertidumbre. |
| Conversión resistiva             | MAX31865.                                        | Interfaz SPI, modo de tres hilos y registro de fallas; se parametrizan resistencia nominal y de referencia (Maxim Integrated, 2015).                               | La exactitud depende también de referencia, cableado y montaje. La resolución no acredita exactitud.                                                    |

| Requisito                                 | Selección                                                              | Razón de ingeniería                                                                                                                                       | Limitación                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control compacto y operación intermitente | XIAO ESP32-C6.                                                         | Integra SPI, UART, ADC, temporización y sueño profundo en una placa apta para el nodo (Seeed Studio, sf).                                                 | El consumo del conjunto incluye periféricos; la corriente del microcontrolador no representa todo el nodo.                 |
| Tramas pequeñas y enlace distribuido      | E220-400T22D con LoRa, frente a Wi-Fi/BLE para el enlace nodo-gateway. | Prioriza transmisión de baja tasa entre puntos separados; UART simplifica la integración. Wi-Fi se conserva para consulta local (Centenaro et al., 2016). | Canal compartido y tasa aérea limitada. No se efectuó un ensayo comparativo equivalente de las tres radios.                |
| Alimentación sin cable de red             | Batería LiPo de 1000 mAh.                                              | Permite instalar el nodo y recargarlo; se combina con adquisición intermitente.                                                                           | Capacidad útil, tensión de corte, envejecimiento y consumo de periféricos condicionan la duración.                         |
| Histórico local                           | microSD y LittleFS alternativo.                                        | Archivos diarios por sensor; microSD ofrece un medio extraíble y LittleFS permite registrar cuando no está montada.                                       | No constituye duplicación automática. Se depende del reloj, de la integridad del medio y de exportar antes de la rotación. |
| Consulta junto al equipo                  | Pantalla táctil integrada en la placa del gateway, controlador ST7789. | Ofrece lectura local y estado sin abrir un navegador; el panel táctil facilita interacción.                                                               | Área limitada y dependencia de alimentación del gateway; el análisis histórico amplio se realiza en el dashboard.          |

## 7.2. Cálculos de diseño

### 7.2.1. Divisor de batería y canal del ADC

El nodo lee la tensión de la celda con un divisor resistivo hacia el canal A0 del XIAO. Con  $R_1 = 344.8 \text{ k}\Omega$  y  $R_2 = 994.3 \text{ k}\Omega$ , la tensión que llega al ADC es

$$V_{\text{ADC}} = V_{\text{bat}} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{\text{bat}} \times 0.7425, \quad (7.1)$$

de modo que una celda llena, a 4.2 V, produce 3.12 V, por debajo del fondo de escala de 3.3 V del canal con atenuación máxima. El divisor consume  $4.2 \text{ V} / 1.339 \text{ M}\Omega = 3.1 \text{ }\mu\text{A}$ , despreciable frente a la corriente de sueño. El ADC del ESP32-C6 es de 12 bits y su hoja de datos declara un error total de hasta  $\pm 40 \text{ mV}$  en ese rango de atenuación, que sobre la celda equivale a unos  $\pm 54 \text{ mV}$ ; por eso el firmware conserva una corrección aditiva ajustable ( $B = 0.090 \text{ V}$ ) y el porcentaje de batería se trata como indicador orientativo (sección 8.2).

### 7.2.2. Resistencia de referencia y resolución del conversor

El MAX31865 mide la razón entre la resistencia de la RTD y una resistencia de referencia externa con un convertidor de 15 bits, y su hoja de datos recomienda para una PT100 una referencia cercana a cuatro veces la resistencia nominal, típicamente  $430 \text{ }\Omega$  (Maxim Integrated, 2015). El módulo usado tiene  $R_{\text{ref}} = 421.1 \text{ }\Omega$ ,

valor caracterizado y cargado en el firmware. La resolución resultante es

$$\Delta R = \frac{R_{\text{ref}}}{2^{15}} = \frac{421.1}{32\,768} = 0.0129\, \Omega \approx 0.033\, ^\circ\text{C}, \quad (7.2)$$

con la sensibilidad de  $0.385\, \Omega/^\circ\text{C}$  de la PT100. Es resolución, no exactitud: la hoja de datos del conversor declara una exactitud total de  $0.5\, ^\circ\text{C}$  sobre todas las condiciones de operación, y a ella se suman la tolerancia de la sonda y de la referencia (sección 7.3).

### 7.2.3. Periodo de muestreo y almacenamiento

Con el periodo nominal de 120 s, cada nodo produce

$$N_{\text{día}} = \frac{86\,400\, \text{s}}{120\, \text{s}} = 720 \quad \text{muestras por día}, \quad (7.3)$$

2160 para los tres nodos y 64 800 en la ventana de 30 fechas que conserva el gateway. El archivo diario guarda cada muestra como el segundo del día y la temperatura multiplicada por diez, separados por coma y con salto de línea, entre 10 y 11 bytes por muestra. Eso da unos 7.5 kB por nodo y día, unos 680 kB para 30 días y tres nodos, más un clúster del sistema de archivos por cada uno de los 90 archivos. Cualquier microSD y la partición LittleFS de 4 MB de flash del XIAO lo alojan con holgura; el límite práctico no es el espacio sino la rotación de 30 fechas, que obliga a exportar antes (sección 8.4.1).

La evolución térmica superficial de los equipos observados es lenta frente a los 120 s: los ciclos de calentamiento y enfriamiento del succionador duran horas (sección 9.8). Un periodo más corto multiplicaría en proporción inversa las conversiones, transmisiones y escrituras, y con ellas el consumo y la ocupación del canal; uno más largo perdería transitorios de arranque. El valor es un compromiso de este piloto, no un óptimo general.

### 7.2.4. Energía

El nodo alterna un intervalo activo, en el que lee, transmite y escucha brevemente, con el sueño profundo. Con el tiempo activo instrumentado de 2.279 s el ciclo de trabajo es  $D = 2.279/120 \approx 1.9\, \%$ , y la corriente media de un modelo de dos estados es

$$I_{\text{media}} = D I_{\text{activo}} + (1 - D) I_{\text{sueño}}, \quad t_{\text{aut}} = \frac{C_{\text{útil}}}{I_{\text{media}}}. \quad (7.4)$$

Con 11.7 mA de corriente activa implicada por la descarga parcial y  $15\, \mu\text{A}$  de sueño, la corriente media es 0.237 mA y la autonomía de la celda de 1000 mAh, 176 días, coincidente con la extrapolación lineal de la sección 9.7. El modelo por estados con valores de ficha de la sección 9.7.1 desagrega ese intervalo activo componente por componente y muestra que las fichas, tomadas en su valor nominal, predicen más consumo del que la descarga observada implica.

### 7.2.5. Enlace de radio

El E220-400T22D transmite a 22 dBm y su hoja de datos declara una sensibilidad típica de  $-127$  dBm a 2.4 kbps (Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd., 2020). La pérdida en espacio libre a 433 MHz y 688 m es

$$L_{fs} = 20 \log_{10}(688) + 20 \log_{10}(433) - 27.55 = 81.9 \text{ dB}, \quad (7.5)$$

y la caída observada entre el punto cercano ( $-15$  dBm) y el más lejano ( $-98$  dBm) fue de 83 dB, del mismo orden pese a los edificios interpuestos. El margen frente a la sensibilidad de ficha en el punto más lejano es de unos 29 dB. El fabricante declara 5 km de alcance de referencia en campo abierto con antena de 5 dBi a 2.5 m de altura; el ensayo urbano sin línea de vista no es comparable con esa condición y por eso 688 m se reporta como cota inferior (sección 9.5).

### 7.2.6. Umbrales de alarma

El gateway maneja dos umbrales por nodo, de advertencia y crítico, configurables desde el dashboard y guardados en su memoria. Los valores por defecto del firmware son 50 y 60 °C; en el piloto se ajustaron por equipo desde la interfaz. Además, si un nodo no envía tramas durante seis minutos, tres ciclos nominales, el gateway lo marca fuera de línea. Los umbrales son reglas de atención sobre la temperatura registrada, no un criterio de diagnóstico.

## 7.3. Presupuesto de incertidumbre por especificaciones

No se dispuso de una referencia de contacto calibrada, así que la incertidumbre de la cadena PT100, MAX31865 y firmware se acota por evaluación tipo B, a partir de las especificaciones de cada elemento y con distribución rectangular para cada tolerancia (JCGM, 2008). El punto de evaluación es 70 °C, donde se tomaron las parejas de campo y donde la resistencia de una PT100 es de 127.1  $\Omega$  según IEC 60751 (International Electrotechnical Commission, 2022). Como la clase de la sonda instalada no está documentada, se asume clase B; la tabla 7.2 muestra el resultado (análisis/incertidumbre\_tipoB.py).

Tabla 7.2: Presupuesto de incertidumbre tipo B de la medición de temperatura a 70 °C.

| Contribución                                            | Semiancho (°C) | Distribución | $u$ (°C) |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|
| Tolerancia de la PT100, clase B: $\pm(0.30 + 0.005 t)$  | 0.65           | rectangular  | 0.375    |
| Exactitud total del MAX31865                            | 0.50           | rectangular  | 0.289    |
| Tolerancia de $R_{ref}$ , 0.1 % de 127.1 $\Omega$       | 0.33           | rectangular  | 0.191    |
| Desequilibrio residual de los tres hilos, 0.05 $\Omega$ | 0.13           | rectangular  | 0.075    |
| Resolución del conversor                                | 0.016          | rectangular  | 0.009    |
| Autocalentamiento (6 mA durante 0.3 s cada 120 s)       | 0              | —            | 0        |
| Combinada $u_c$                                         |                |              | 0.52     |
| Expandida $U$ , $k = 2$                                 |                |              | 1.03     |

La incertidumbre expandida estimada es de 1.0 °C ( $k = 2$ ), dominada por la tolerancia de la sonda; con una sonda de clase A sería de 0.78 °C. Quedan fuera del presupuesto, porque las especificaciones no las

cubren, el contacto térmico entre la sonda magnética y la carcasa, el gradiente entre el punto de contacto y el punto que observa otro instrumento, y la deriva por tiempo o desmontaje. Este presupuesto acota lo que la cadena puede garantizar por diseño; no reemplaza la calibración con referencia trazable descrita como trabajo futuro (sección 11.2), ni convierte la concordancia de campo de la sección 9.4 en exactitud absoluta (JCGM, 2012).

## Capítulo 8

# Desarrollo e implementación

### 8.1. Arquitectura y responsabilidades

La implementación distribuye la adquisición entre 3 nodos y concentra recepción, persistencia y consulta en un gateway. La cadena funcional es PT100 → MAX31865 → ESP32-C6 → E220 → gateway → microSD/LittleFS → pantalla/dashboard. El gateway también actualiza la lectura reciente de la interfaz al recibir datos: la pantalla no necesita volver a leer el histórico para cada actualización. La figura 8.1 muestra la separación entre adquisición, enlace radio y acceso local.

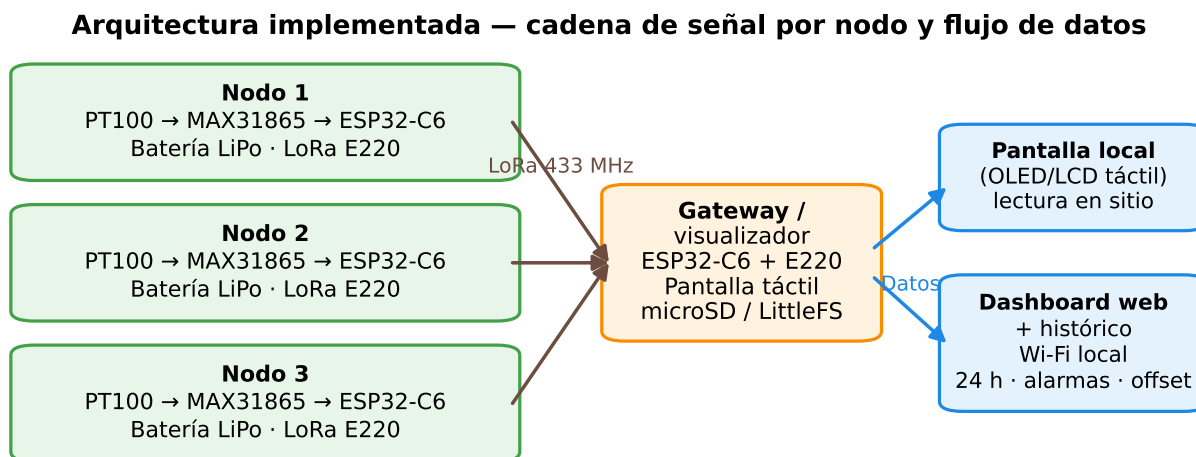


Figura 8.1: Arquitectura de adquisición y consulta local. Los tres nodos comparten el gateway, que identifica las tramas, conserva series por sensor y presenta lecturas por pantalla y Wi-Fi. Fuente: diseño del proyecto.

El enlace entre nodos y gateway es LoRa punto a punto con mensajes propios, no una red LoRaWAN. El Wi-Fi conecta el navegador con el gateway y nada más. Así se consultan los datos sin Internet, mientras el gateway tenga alimentación, almacenamiento y hora válida.

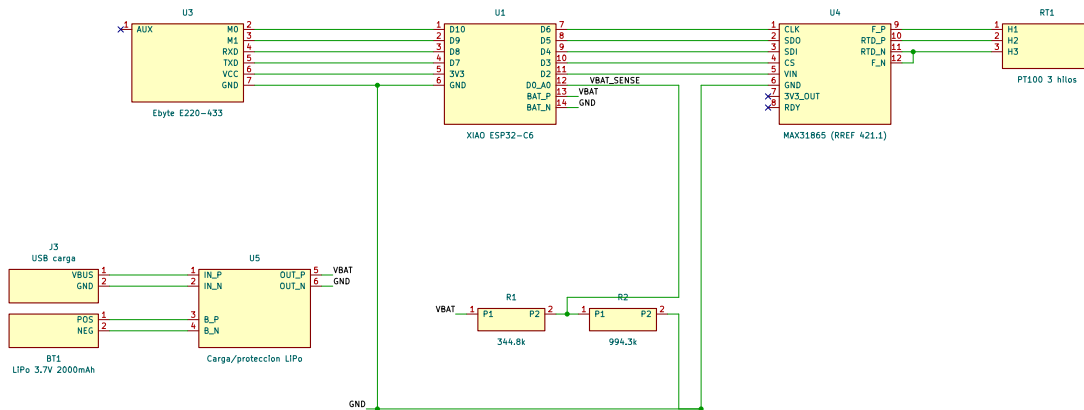
## 8.2. Construcción del nodo sensor

Cada nodo combina una placa XIAO ESP32-C6, una PT100 magnética de tres hilos, el MAX31865, un E220 y una batería LiPo. La conexión RTD se configura como MAX31865\_3WIRE; el firmware define  $R_{\text{nominal}} = 100\ \Omega$  y  $R_{\text{ref}} = 421,1\ \Omega$ . Este último es el valor caracterizado del módulo que usa la conversión (sección 7.2).

El MAX31865 se conecta por SPI implementado en software; la alimentación del acondicionador se conmuta desde un pin para reducir su actividad entre lecturas. El E220 se conecta por UART y dispone de líneas de selección de modo. La figura 8.2 documenta las conexiones y la figura 8.3 muestra el montaje físico. El radio es un E220-400T22D; la clase y el fabricante de la sonda siguen sin documentarse, conforme a la sección 5.2.

Nodo sensor: XIAO ESP32-C6 + PT100/MAX31865 + LoRa E220-433

Verificado contra Nodo\_Lora.ino: detalle en hardware/CONEXIONES.md



Divisor:  $V_{BAT} = R1 - V_{BAT\_SENSE} (A0) - R2 - GND$ . Factor  $(R1+R2)/R2 = 1.347$

PT100 3 hilos: par del mismo extremo a F+ y RTD+; hilo restante a RTD-, puenteado con F- (Jumper 2/3-wire)

Figura 8.2: Conexiones del nodo: SPI hacia el MAX31865, UART y líneas de modo hacia el E220, alimentación y divisor de batería. Los rótulos identifican el tipo de componente, no la referencia comercial exacta de la sonda ni del radio. Fuente: esquema del proyecto.

### 8.2.1. Ciclo de adquisición y control de fallas

El archivo `Nodo_Lora.ino` de la versión con LoRa y página local inicia interfaces, carga configuración persistida, alimenta el acondicionador y revisa su registro de fallas. En condiciones normales intenta cuatro conversiones, descarta valores no numéricos y valores fuera de los límites programados, y promedia las



Figura 8.3: Nodo ensamblado e instalado sobre un equipo de la planta piloto. Fuente: registro fotográfico del proyecto.

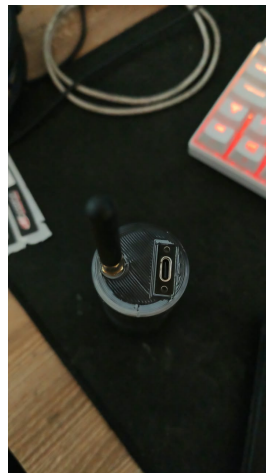


Figura 8.4: Carcasas finales impresas en PLA. Izquierda: nodo cilíndrico con la antena SMA. Centro: tapa del nodo con el conector USB-C de carga y la antena. Derecha: gateway con la ventana de la pantalla táctil, la antena y la marca del nodo asociado. Los archivos STL y 3MF están en hardware/carcasa/. Fuente: registro fotográfico del proyecto.



Figura 8.5: Izquierda: ventilador de succión de la máquina Twin con su motor y el nodo A instalado sobre la carcasa. Derecha: detalle del nodo con la carcasa final sobre el motor, fijado por el imán de la sonda. Fuente: registro fotográfico del proyecto.

lecturas aceptadas. El registro de fallas del MAX31865 permite identificar problemas eléctricos (Maxim Integrated, 2015); los límites de software son filtros, no el rango de la sonda.

Si todas las conversiones fallan se intenta una lectura adicional y, si tampoco sirve, el firmware devuelve 0.0. Como es un número finito, puede llegar al histórico; por eso hay que revisar los valores anómalos de cada serie, y un indicador explícito de validez en la trama es una mejora pendiente.

Tras medir temperatura y batería, el nodo forma y transmite la trama, atiende brevemente mensajes y programa el temporizador de sueño profundo. El parámetro de sueño se guarda con `Preferences` entre 5 y 7200 s; el código trae 60 s por defecto y el piloto operó con los 120 s guardados en configuración. Durante los 30 primeros ciclos tras energizar el nodo, el firmware solicita configuración remota en cada ciclo; después no escucha mientras duerme.

### 8.2.2. Lectura de batería

El ADC lee un divisor resistivo. En la versión revisada se definen  $R_1 = 344\,800\ \Omega$ ,  $R_2 = 994\,300\ \Omega$ , ganancia  $K = 1$  y corrección  $B = 0,090\ \text{V}$ . La operación programada es

$$V_{\text{bat}} = KV_{\text{ADC}} \frac{R_1 + R_2}{R_2} + B. \quad (8.1)$$

La tensión se convierte en un porcentaje lineal entre 3.30 y 4,10 V, saturado entre 0 y 100, como indicador para la interfaz; no es una medición de carga remanente ni la curva OCV–SoC de la sección 6.9. El dimensionamiento del divisor y el error del ADC están en la sección 7.2.

### 8.3. Comunicación y formato de mensajes

El módulo de radio es un Ebyte E220-400T22D, basado en el LLCC68, cuya banda va de 410.125 a 493.125 MHz en pasos de 1 MHz; el canal 23 usado por nodos y gateway corresponde a 433.125 MHz, la frecuencia de fábrica (Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd., 2020). El firmware incluye una rutina de configuración que escribe por comandos AT la dirección, el canal 23, UART a 9600 bit/s 8N1, tasa aérea de 2.4 kbit/s, modo fijo, paquetes de 200 bytes y el código de potencia 0, que en este módulo equivale a 22 dBm, su valor máximo y de fábrica. La rutina está deshabilitada en el arranque normal, de modo que el radio trabaja con los parámetros que tiene guardados; al reproducir el sistema conviene leerlos desde el módulo. La dirección de destino del maestro es 1.

Para transmitir en modo fijo, el nodo antepone los bytes alto y bajo de la dirección del gateway y el canal al mensaje textual terminado en salto de línea. La dirección radio encamina la trama; la MAC identifica de forma persistente el sensor para el almacenamiento y la interfaz. La tabla 8.1 fija la correspondencia que usan los scripts del piloto; la dirección 13 del código es la del ejemplo, no la de los tres dispositivos.

Tabla 8.1: Identificadores de los nodos en los scripts de análisis.

| Nombre en el análisis | MAC               |
|-----------------------|-------------------|
| Nodo A                | 58:E6:C5:13:A3:C0 |
| Nodo B                | 58:E6:C5:13:A9:20 |
| Nodo C                | 58:E6:C5:19:28:20 |

La trama histórica contiene tipo DATA, ID, TEMP, BAT y MAC. La instrumentación posterior amplía el formato con los campos de la tabla 8.2. En el firmware se construye como la siguiente secuencia de claves, con valores separados por comas:

```
DATA,ID=... ,SEQ=... ,TEMP=... ,VBAT=... ,  
BAT=... ,UP=... ,MAC=...
```

Tabla 8.2: Campos de aplicación y significado en la versión instrumentada.

| Campo | Contenido                                        | Alcance                                                    |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ID    | Dirección lógica del nodo.                       | No reemplaza la MAC del archivo.                           |
| TEMP  | Temperatura calculada en el nodo, en °C.         | El gateway puede aplicar offset.                           |
| BAT   | Porcentaje aproximado por tensión.               | Indicador, no capacidad medida.                            |
| MAC   | Identificación persistente del dispositivo.      | Clave para asociar serie y configuración.                  |
| SEQ   | Contador incrementado en cada envío.             | Añadido después del histórico; retenido en sueño profundo. |
| VBAT  | Tensión calculada por ADC y divisor.             | Añadida para ensayos instrumentados.                       |
| UP    | Milisegundos encendido hasta construir la trama. | No mide recepción ni latencia de red.                      |

El intercambio de configuración utiliza CFG\_REQ, CFG y CFG\_ACK; también existen mensajes de consulta y estado. Estos mensajes no deben contarse como muestras térmicas. El contador SEQ se incrementa para DATA, sobrevive al sueño profundo y puede reiniciarse por corte de alimentación. El gateway cuenta recepciones entre secuencias observadas, pero no elimina duplicados ni detecta todos los reinicios; una prueba directa de PDR debe tratar esos casos (sección 6.7.2).

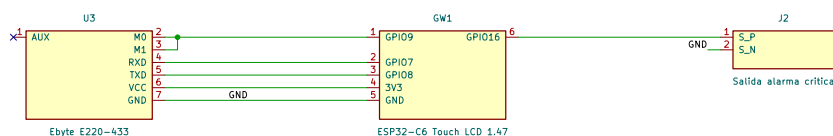
La instrumentación de RSSI habilita el byte adicional del E220 y registra un indicador de ausencia cuando no está disponible; el protocolo pide comprobarla con el módulo instalado y permite desactivarla si interfiere con la recepción. El RSSI existe desde el ensayo de alcance; el histórico de planta no lo tiene.

## 8.4. Gateway, reloj y persistencia

El gateway utiliza ESP32-C6, radio E220, pantalla táctil con controlador ST7789 y microSD. Las conexiones añadidas se presentan en la figura 8.6. Al recibir una trama, el programa identifica la MAC, actualiza su última recepción, separa temperatura cruda de corregida y actualiza el estado mostrado. La lógica de alarma se ejecuta con la temperatura del nodo disponible en el gateway.

Gateway: placa ESP32-C6 Touch LCD 1.47 (pantalla, táctil y microSD integrados) + LoRa E220-433

Verificado contra maestro\_Lora\_pantalla.ino; detalle en hardware/CONEXIONES.md



M0 y M1 del E220 van unidos al mismo GPIO9 (así está cableado y en firmware)

Figura 8.6: Conexiones externas del gateway con el radio UART y la salida de alarma crítica. La pantalla, el panel táctil y la ranura microSD forman parte de la placa; el esquema permite distinguir sus funciones de las conexiones agregadas. No certifica una función de seguridad de máquina. Fuente: esquema del proyecto.

La hora se sincroniza desde el navegador con la zona UTC-5, y con ella se nombran los archivos y se ubican las muestras en el día. Mientras el reloj no sea válido la rutina de guardado no escribe, así que una lectura visible en pantalla no garantiza que se haya guardado; verificar hora y escritura es parte de la puesta en marcha.

### 8.4.1. Archivos diarios y ventana móvil

El gateway guarda en la microSD cuando está montada y en LittleFS si no; LittleFS aloja además los recursos web y la configuración. Es un medio alternativo, no una réplica ni una migración automática, y un fallo al abrir un archivo en una tarjeta montada no conmuta a LittleFS.

Por cada MAC hay un directorio y por cada fecha un archivo de texto cuyas líneas guardan el segundo del día y la temperatura multiplicada por diez como entero, con una resolución de representación de 0,1 °C. Se guarda la temperatura corregida y se evita escribir dos veces el mismo segundo del mismo sensor. Secuencia, batería y RSSI no van en esas líneas; se capturan aparte por la salida serie.

La constante MAX\_DAYS\_HISTORY vale 30. La limpieza ordena los archivos diarios por fecha y elimina los más antiguos cuando existen más de 30. En operación diaria esto produce una ventana móvil de 30 días; si hay días sin archivo, la implementación conserva hasta 30 fechas con datos, no necesariamente 30 días calendario consecutivos.

El conjunto analizado se exportó antes de que la rotación eliminara sus fechas; por eso los 32 días de estudio superan las 30 fechas que el gateway retiene. La exportación directa desde la web no se verificó; para repetir el piloto hay que programar la extracción antes de la rotación y conservar la copia fuera del dispositivo.

## 8.5. Pantalla local y dashboard

El gateway publica el punto de acceso Sensores\_Temp y la página local en 192.168.4.1. El navegador recibe actualizaciones por eventos del servidor cada segundo, que muestran la última lectura de cada nodo y su estado de conexión; la adquisición sigue siendo cada 120 s.

Las funciones implementadas incluyen temperatura y batería recientes, consulta por fecha, gráfica de 24 horas, mínimo, máximo y promedio, agrupación por máquina y comparación entre sensores. También permiten asignar nombres, configurar el periodo, ajustar la compensación y fijar umbrales. La figura 8.7 ilustra estas funciones con nueve registros de interfaz; el análisis experimental corresponde a los 3 nodos del piloto.

### 8.5.1. Compensación progresiva de temperatura

El gateway permite ajustar un offset por sensor a partir de una referencia fría y un punto caliente. Para temperatura cruda  $T_r$ , base fría  $T_f$ , punto caliente  $T_c$  y offset  $O$ , el comportamiento nominal dentro de una configuración válida se expresa como

$$T_{\text{corr}} = T_r + O \min\left(1, \max\left(0, \frac{T_r - T_f}{T_c - T_f}\right)\right), \quad T_c > T_f. \quad (8.2)$$

Por debajo de  $T_f$  no se aplica el ajuste y por encima de  $T_c$  se aplica completo; si faltan referencias válidas o la separación es insuficiente, el offset se suma completo. Conviene conservar los parámetros usados, porque un cambio de offset produce saltos en el registro que no vienen de la máquina. Es un ajuste operativo, no una

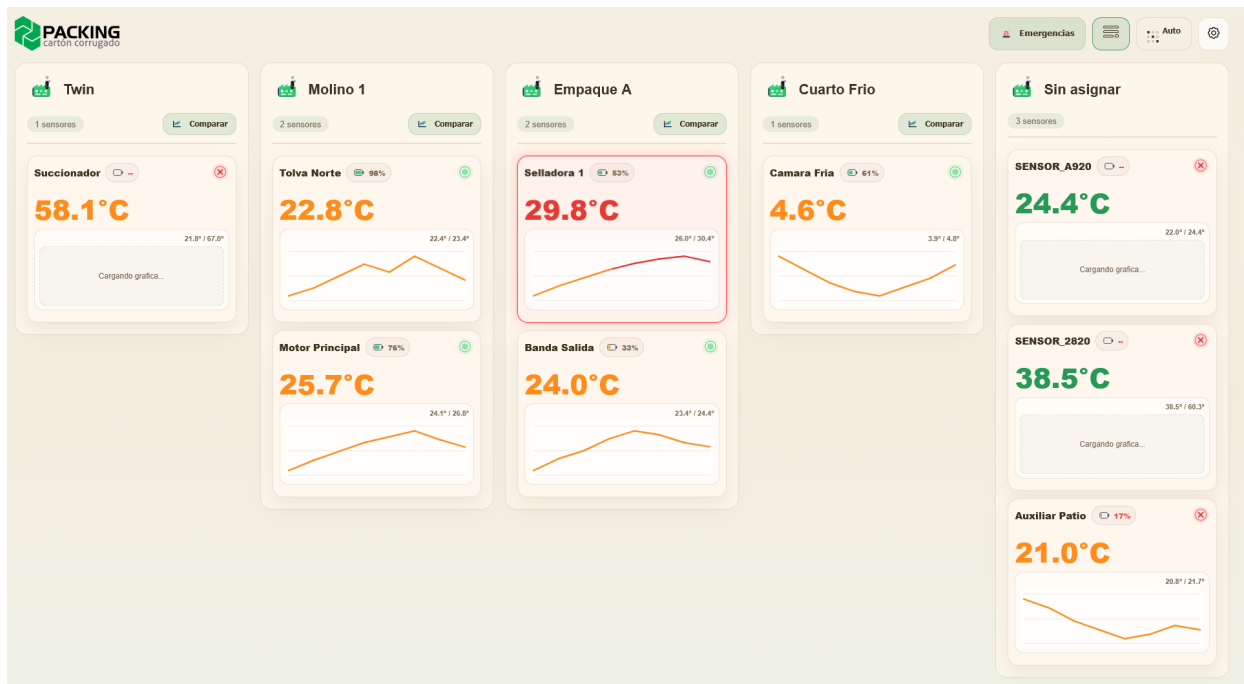


Figura 8.7: Dashboard con agrupación por máquina, lectura reciente, batería, conectividad y tendencia. La captura muestra la organización de nueve registros de interfaz; el análisis experimental de este trabajo corresponde a tres nodos. Fuente: captura del proyecto.

calibración (JCGM, 2012).

### 8.5.2. Alarmas y alcance de la supervisión

Los umbrales por nodo distinguen advertencia y condición crítica; la interfaz los señala visualmente y con sonido en el navegador, y el gateway tiene además una salida digital de alarma crítica. Llamen la atención sobre una condición térmica configurada; no diagnostican la causa ni son un sistema de parada de seguridad. Sus valores por defecto están en la sección 7.2.

## 8.6. Relación entre implementación y evidencia

La implementación permite adquirir y conservar las series; qué puede afirmarse con ellas lo fijan los procedimientos del capítulo 6. Hay que distinguir el firmware revisado, la configuración desplegada y los registros de cada ensayo: la instrumentación añadida después no completa el histórico, y los cálculos de autonomía no sustituyen una descarga hasta el corte.

## Capítulo 9

# Resultados y evidencias

### 9.1. Resultados y nivel de evidencia

SmartSense produjo registros identificados de 3 nodos, conservó series de temperatura superficial y permitió su consulta local. La evaluación combina el histórico de planta, comparaciones térmicas y ensayos complementarios de agosto de 2026. No todos esos resultados corresponden a la misma ventana temporal ni tienen el mismo alcance: un registro recibido es una observación; atribuir un hueco a un apagado es una inferencia; extrapolar la descarga es una estimación.

La tabla 9.1 relaciona cada resultado con su método y su limitación; las cifras se desarrollan en las secciones siguientes. Las estadísticas del histórico provienen de los scripts del proyecto ejecutados sobre el CSV exportado del gateway, que no está en el repositorio (sección A.2).

Tabla 9.1: Resultados, métodos y alcance de la evidencia disponible.

| Resultado    | Método                                        | Valor                                             | Tipo de evidencia                            | Interpretación                                           | Limitación                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nodos        | Identificación por MAC y registros separados. | 3 nodos.                                          | Funcional y documental.                      | Adquisición distribuida en el piloto.                    | No es una prueba de capacidad máxima de red.                                                 |
| Muestras     | Conteo documentado por sensor.                | 51 338.                                           | Histórico observado.                         | Volumen total del archivo analizado.                     | A y C abarcan 32 días; B incluye una extensión. No son todas de una ventana común idéntica.  |
| Temperatura  | Mínimos y máximos por nodo.                   | 15.3–70.0 °C.                                     | Histórico observado.                         | Intervalo registrado en el conjunto.                     | No es el rango calibrado de la sonda; las parejas de campo son otro registro.                |
| Concordancia | Cinco parejas frente al Fluke, 65–71 °C.      | Media próxima a 0.1 °C; máximo comunicado 0.4 °C. | Comparación de campo y resultado comunicado. | Reproducción local de la referencia tras ajustar offset. | El máximo comunicado no se reconstruye con las cinco parejas transcritas; véase sección 9.4. |

Tabla 9.1 (continuación)

| Resultado                | Método                                                            | Valor                                 | Tipo de evidencia                          | Interpretación                                      | Limitación                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Disponibilidad cruda     | Recibidos frente a esperados en la ventana individual, con 121 s. | A: 76.0 %; B: 32.3 %; C: 75.1 %.      | Cálculo sobre registros.                   | Cobertura que recibió el usuario, incluidos huecos. | Las ventanas tienen distinta duración.                                          |
| Disponibilidad de enlace | Se excluyen intervalos mayores de 363 s.                          | 97.8–98.4 %.                          | Cálculo condicionado a actividad inferida. | Cobertura en los tramos clasificados como activos.  | La exclusión no prueba alimentación del gateway ni causa de cada hueco.         |
| PDR histórico            | Estimado por intervalos, 120 s; exclusión sobre 1800 s.           | 95.3–96.6 %.                          | Inferencia temporal.                       | Entrega estimada durante periodos activos.          | Sin contador de envíos; población distinta de disponibilidad.                   |
| Ventana de 60 min        | Recibidos frente a esperados en una hora seleccionada.            | A: 29/30; B: 30/30; C: 30/30.         | Conteo histórico con denominador nominal.  | Cobertura de una hora con los tres nodos.           | Seleccionada por cobertura; no es PDR directo ni ensayo independiente.          |
| Arranque y recuperación  | Intervalo instrumentado en diez arranques.                        | 2.279 s en ocho registros.            | Temporización de firmware documentada.     | Actividad observada dentro del tramo instrumentado. | No garantiza tiempo físico total desde energización ni recuperación del enlace. |
| Alcance y RSSI           | Recorrido urbano móvil, NLOS.                                     | Al menos 688 m; cerca de -98 dBm.     | Ensayo de campo documentado.               | Enlace operativo en el punto más lejano visitado.   | Cota inferior; geometría variable.                                              |
| Autonomía                | Descarga parcial de 5 días y dos modelos.                         | Lineal: 177 días; LiPo: 291–307 días. | Autonomía estimada.                        | Proyección bajo los supuestos del ensayo.           | Sin descarga hasta corte ni corriente integral medida por estado.               |

## 9.2. Despliegue de 32 días y cobertura real

### 9.2.1. Población y estadísticas por nodo

El piloto de 32 días es el tramo del 8 de mayo al 9 de junio de 2026 que cubren los nodos A y C; el nodo B empieza el 10 de mayo y su archivo llega hasta el 20 de julio, unos 72 días. Las comparaciones gráficas se recortan al tramo común y la tabla 9.2 conserva la ventana de cada sensor.

Tabla 9.2: Estadísticas documentadas por nodo, calculadas sobre su archivo individual. Las fechas corresponden a 2026.

| Nodo             | Fechas           | Muestras | Mín. | Máx. | Media | Desv. |
|------------------|------------------|----------|------|------|-------|-------|
| Temperatura (°C) |                  |          |      |      |       |       |
| A                | 8 mayo–9 junio   | 17 537   | 17.1 | 70.0 | 45.4  | 20.1  |
| B                | 10 mayo–20 julio | 16 487   | 15.3 | 62.4 | 39.5  | 14.5  |
| C                | 8 mayo–9 junio   | 17 314   | 16.4 | 65.0 | 44.7  | 16.7  |

En total son 51 338 registros con una cadencia mediana de 121 s. El rango de 15.3 a 70,0 °C es el de las temperaturas registradas; la media y el máximo más altos son del nodo A, el del succionador. Las

desviaciones estándar reflejan los calentamientos y enfriamientos de la operación, no la repetibilidad del instrumento.

La figura 9.1 contrasta las trayectorias en el tramo común y la figura 9.2 amplía la serie del nodo A con su máximo de 70,0 °C. Las líneas que unen los puntos no son mediciones dentro de los huecos; la cobertura real está en la figura 9.4.

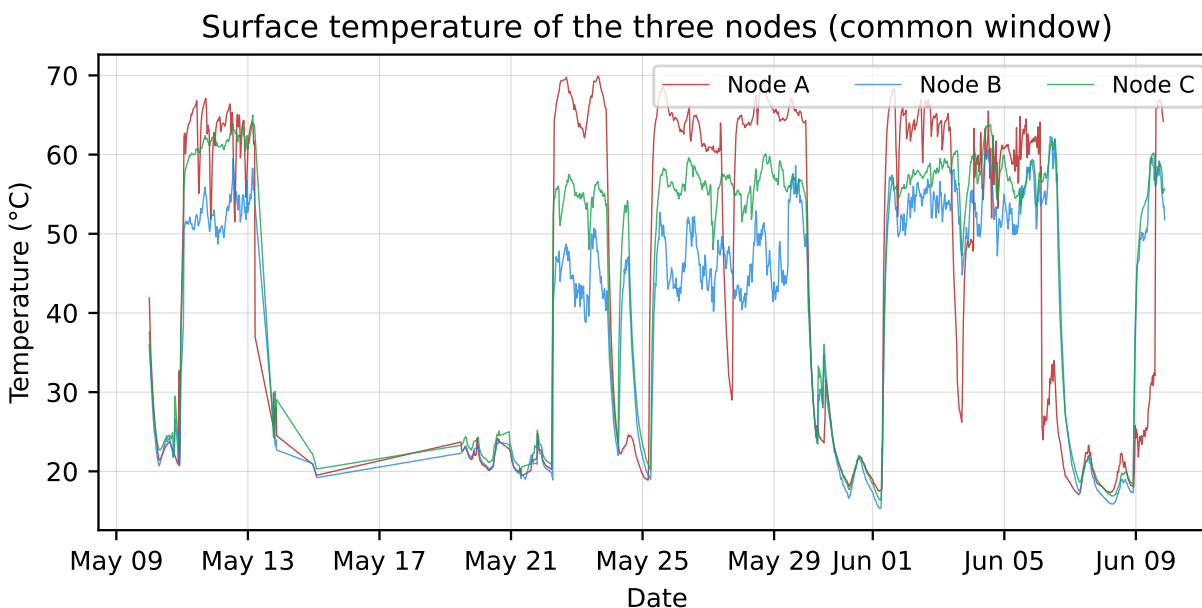


Figura 9.1: Series de los tres nodos recortadas a su solapamiento temporal. La gráfica permite comparar tendencias; las líneas entre registros no sustituyen las muestras ausentes. Fuente: figura existente generada por `analisis/graficas_extra.py`.

### 9.2.2. Qué ocurrió durante el piloto

La tabla 9.3 y la figura 9.3 reconstruyen el piloto a partir del propio CSV (`analisis/cronologia.py`). Los días en que el succionador estuvo detenido se reconocen porque la media diaria del nodo A cae por debajo de 30 °C, con la sonda cerca de la temperatura ambiente; los periodos en que el gateway no registró se reconocen porque el hueco aparece a la misma hora en los tres nodos.

La secuencia que importa para el caso del succionador es: operación con máximos crecientes, máximo histórico de 70.0 °C el 23 de mayo y paradas posteriores el 24, el 30 y 31 de mayo y del 6 al 8 de junio, en las que la sonda vuelve a la temperatura ambiente. Según el equipo de planta, el rodamiento del motor se intervino en las paradas del 30 y 31 de mayo y del 7 y 8 de junio, es decir, después del máximo del 23 de mayo: la serie mostró primero el calentamiento y la intervención vino en las dos paradas siguientes. Las paradas de planta con el gateway apagado explican la disponibilidad cruda de la sección siguiente.

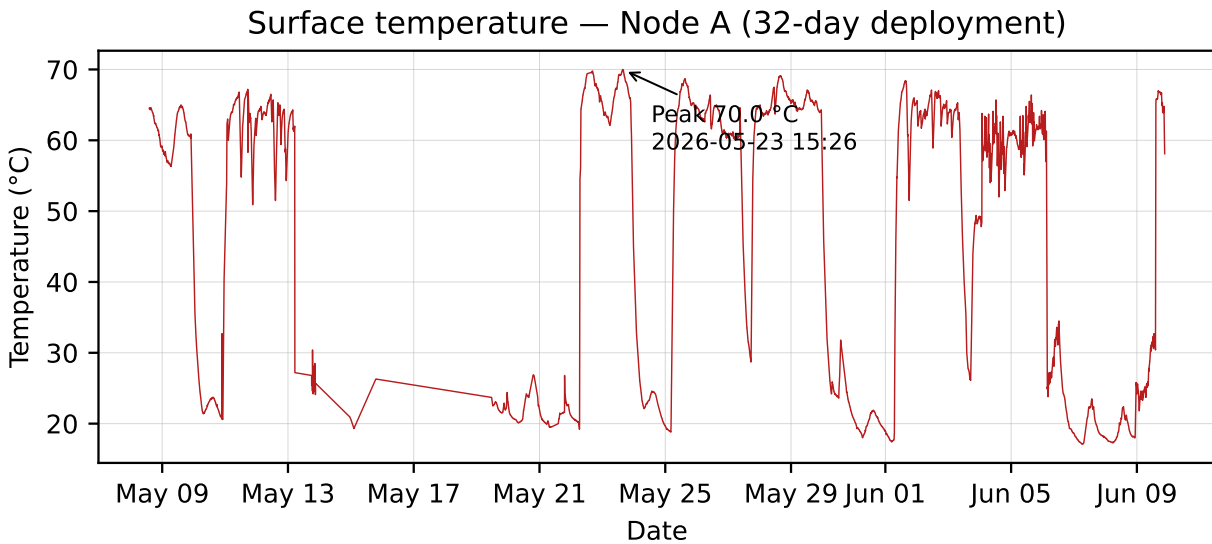


Figura 9.2: Temperatura superficial del Nodo A durante el tramo de 32 días, con máximo histórico de 70.0 °C. La anotación localiza un máximo de la serie, sin identificar una causa mecánica. Fuente: figura existente de analisis/figuras\_validacion.py.

Tabla 9.3: Cronología del piloto reconstruida del CSV y ensayos posteriores. Todas las fechas son de 2026.

| Fecha                      | Evento                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 y 9 de mayo              | Instalación de los nodos A y C (primer registro a las 14:07) y operación del succionador con máximos diarios de 64.6 y 65.0 °C.          |
| 10 de mayo                 | Parada de un día del succionador (media 24.6 °C); inicio del registro del nodo B.                                                        |
| 11 y 12 de mayo            | Operación, máximos diarios de 67.2 y 66.5 °C.                                                                                            |
| 13 al 19 de mayo           | Gateway sin registrar en cuatro intervalos simultáneos en los tres nodos, de 13, 25, 17 y 88 h, atribuidos a paradas de planta.          |
| 14 al 21 de mayo           | Succionador detenido en los días con registro; la sonda marca entre 19 y 27 °C.                                                          |
| 22 de mayo                 | Reinicio de la operación; máximo diario 69.8 °C.                                                                                         |
| 23 de mayo                 | Máximo histórico del succionador: 70.0 °C a las 15:26.                                                                                   |
| 24 de mayo                 | Parada de un día (media 24.8 °C).                                                                                                        |
| 25 al 29 de mayo           | Operación, máximos diarios de 65 a 69 °C.                                                                                                |
| 30 y 31 de mayo            | Parada desde la mañana del 30; el 31 la sonda marca entre 18 y 22 °C. Primera intervención del rodamiento según el equipo de planta.     |
| 1 al 5 de junio            | Operación, máximos diarios de 65 a 68 °C.                                                                                                |
| 6 al 8 de junio            | Parada desde la tarde del 6; el 7 y el 8 la sonda marca entre 17 y 26 °C. Segunda intervención del rodamiento según el equipo de planta. |
| 9 de junio                 | Último registro de los nodos A y C a las 21:12.                                                                                          |
| 17 de junio al 20 de julio | Nodo B con registro esporádico, con huecos de 185 y 792 h.                                                                               |
| 13 al 18 de agosto         | Descarga parcial de la celda de 1000 mAh: de 4.112 a 4.089 V en 120 h.                                                                   |
| 20 de agosto               | Prueba de alcance urbana: 688 m con RSSI de -98 dBm.                                                                                     |

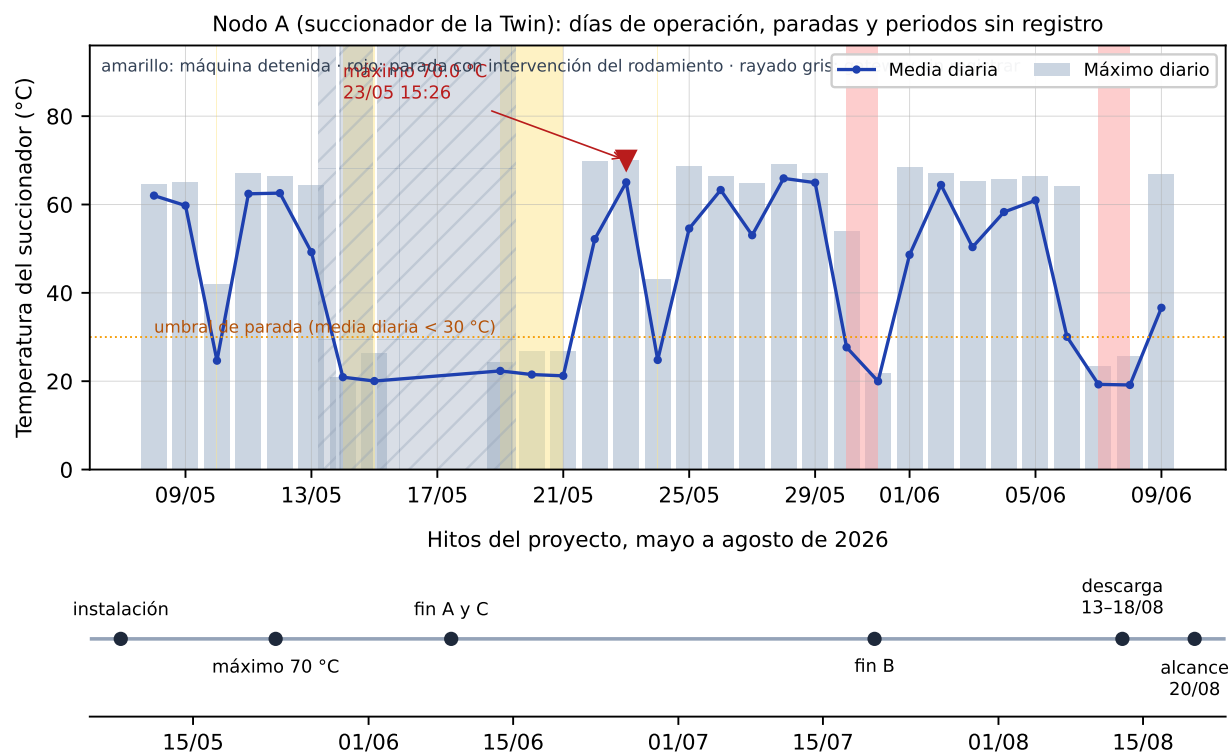


Figura 9.3: Arriba: media y máximo diarios del nodo A, con los días de máquina detenida sombreados y los periodos sin registro del gateway rayados. Abajo: hitos del proyecto de mayo a agosto. Fuente: analisis/cronologia.py sobre el CSV exportado del gateway.

### 9.2.3. Disponibilidad cruda y disponibilidad durante actividad inferida

La tabla 9.4 presenta las dos métricas juntas para que la exclusión de interrupciones no oculte la cobertura que tuvo el usuario. El cálculo, de `analisis/figuras_validacion.py`, usa  $T = 121$  s, marca como hueco todo intervalo mayor de  $3T = 363$  s y resta la duración de esos huecos al tiempo entre la primera y la última muestra para el denominador del enlace; es una exclusión distinta de la de 30 minutos que usa el PDR.

Tabla 9.4: Disponibilidad documentada en las ventanas individuales de la tabla 9.2. Los huecos y horas son clasificaciones temporales, no un registro directo de apagados.

| Nodo | Cruda (%) | Enlace condicionado (%) | Huecos | Horas excluidas |
|------|-----------|-------------------------|--------|-----------------|
| A    | 76.0      | 98.4                    | 66     | 176             |
| B    | 32.3      | 98.3                    | 73     | 1154            |
| C    | 75.1      | 97.8                    | 81     | 180             |

El nodo B tiene una ventana mayor y un hueco de unos 33 días, así que su 32.3 % no es comparable con el 76.0 % de A sobre el mismo calendario. La disponibilidad condicionada de 97.8–98.4 % describe los tramos en que el gateway registraba; cuando no registra, el usuario se queda sin serie aunque los nodos sigan transmitiendo.

Que varias interrupciones coincidan en los tres nodos, como se ve en la figura 9.4 y en la cronología, respalda la lectura de gateway apagado durante las paradas de planta; sin bitácora de alimentación no se descarta una falla común de recepción, reloj o almacenamiento, ni un hueco aislado prueba una falla de radio. Por eso se conservan las dos métricas y el criterio de exclusión.

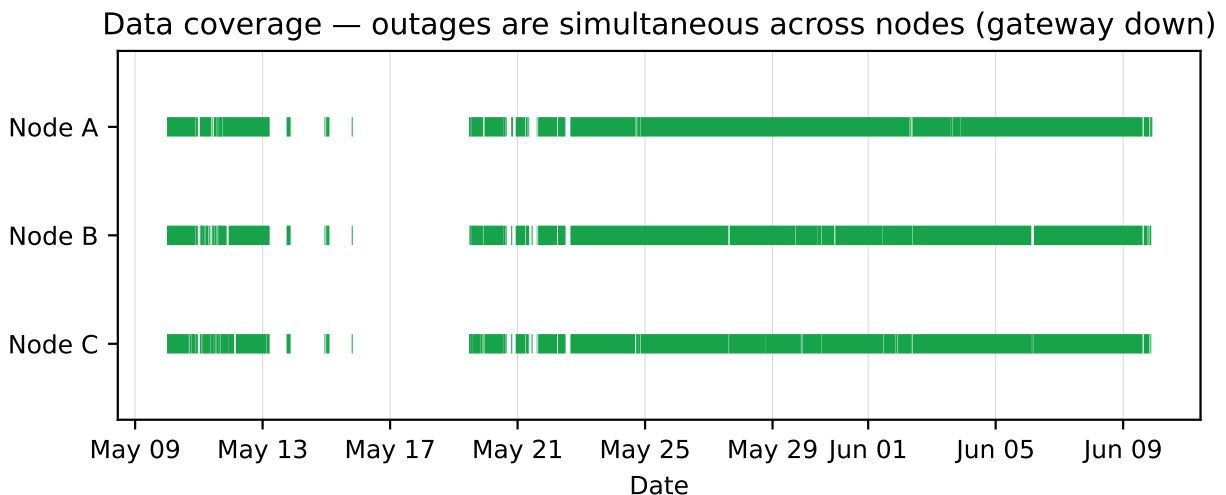


Figura 9.4: Cobertura en el solapamiento de los tres nodos; los espacios blancos conservan los huecos del registro. El rótulo histórico *gateway down* expresa una interpretación compatible con la simultaneidad, no una comprobación independiente de alimentación. Fuente: generador de figuras de validación del proyecto.

### 9.3. Entrega estimada de paquetes y ventana de 60 minutos

El PDR del despliegue es estimado por intervalos con la ecuación 6.3, periodo nominal de 120 s y exclusión de intervalos mayores de 1800 s (tabla 9.5). Cada valor corresponde al archivo de su nodo, y la estimación supone que el nodo mantuvo la cadencia; el número real de envíos no se conoce.

Tabla 9.5: Pérdida y PDR estimados por intervalos en periodos clasificados como activos.

| Nodo | Pérdida estimada (%) | PDR estimado (%) |
|------|----------------------|------------------|
| A    | 3.45                 | 96.55            |
| B    | 3.93                 | 96.07            |
| C    | 4.68                 | 95.32            |

En resumen, 95.3–96.6 % de PDR y 3.5–4.7 % de pérdida, que cumplen los criterios de al menos 95 % y hasta 5 % bajo este estimador. No contradicen la disponibilidad de enlace de 97.8–98.4 %: cambian la cadencia, los huecos excluidos y el denominador. El contador SEQ se añadió después del despliegue y no reconstruye los envíos históricos.

La figura 9.5 muestra las llegadas concentradas cerca de 121 s: son los intervalos cortos, no la distribución de las interrupciones. Esa regularidad basta para seguir tendencias térmicas a esa cadencia.

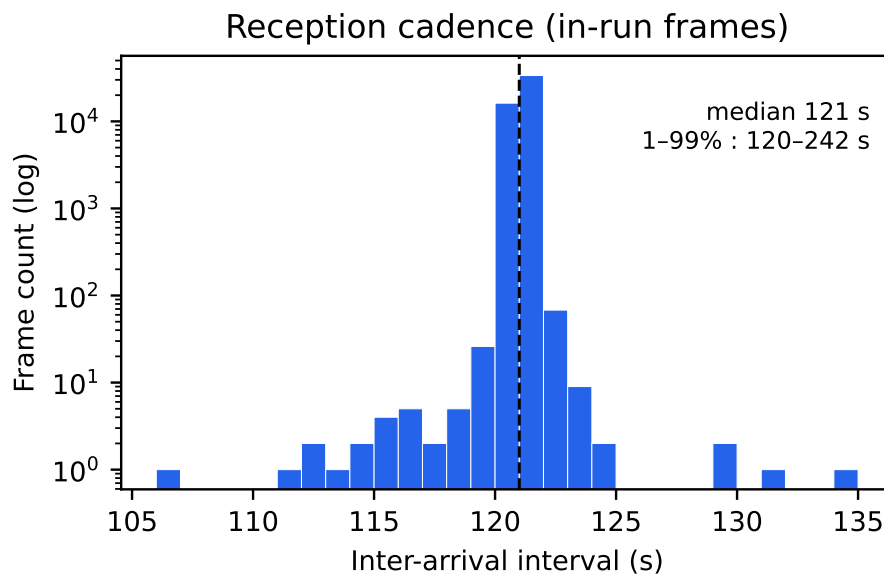


Figura 9.5: Histograma de los intervalos entre recepciones consecutivas menores de 363 s, con eje de conteo logarítmico; la distribución se concentra alrededor de la mediana de 121 s. Los huecos mayores aparecen en la figura 9.4. Fuente: figura de analisis/figuras\_validacion.py.

### 9.3.1. Hora representativa seleccionada por cobertura

En la hora del 10 de mayo de 2026, de 00:00 a 01:00, se contaron 29, 30 y 30 registros para A, B y C frente a los 30 esperados por nominal (tabla 9.6). El déficit de una muestra en A no dice si fue una pérdida de radio o de otro tipo.

Tabla 9.6: Cobertura nominal de la ventana representativa de 60 minutos.

| Nodo | Esperados nominales | Recibidos | Recibidos/esperados (%) |
|------|---------------------|-----------|-------------------------|
| A    | 30                  | 29        | 96.7                    |
| B    | 30                  | 30        | 100.0                   |
| C    | 30                  | 30        | 100.0                   |

La hora se eligió con el criterio de al menos 25 registros por nodo (sección 6.7.2), así que ilustra la continuidad con buena cobertura y no representa todo el despliegue. La figura 9.6 muestra las temperaturas de esa ventana; corriente, RSSI y latencia no se midieron en ella.

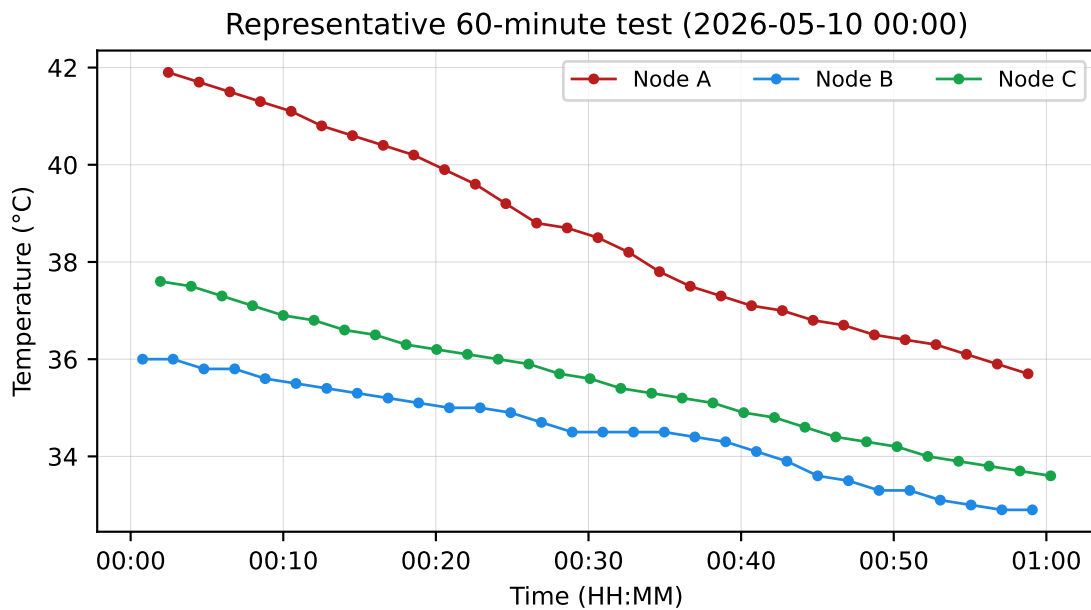


Figura 9.6: Temperatura de los tres nodos durante la hora seleccionada del histórico. El término *test* del rótulo original identifica esa ventana ilustrativa; no corresponde a un nuevo ensayo con conteo directo de envíos. Fuente: figura existente de `analisis/prueba_60min.py`.

## 9.4. Concordancia térmica de campo

La comparación de campo comprende cinco parejas de lecturas sobre el motor del succionador, entre aproximadamente 65 y 71 °C (figura 9.7). El resumen del proyecto comunica una diferencia media cercana a 0.1 °C y una diferencia absoluta máxima de 0.4 °C. Se mantiene esta última como *máximo comunicado*

por el proyecto, con una salvedad de trazabilidad: las cinco parejas transcritas en la fuente, reproducidas en la tabla 9.7, no permiten reconstruir ese máximo.

Tabla 9.7: Cinco parejas transcritas de la comparación con Fluke 62 MAX. El máximo de estas filas se distingue del máximo comunicado en el resumen del proyecto.

| Hora  | SmartSense (°C) | Fluke (°C) | $ \Delta T $ (°C) |
|-------|-----------------|------------|-------------------|
| 06:40 | 71.0            | 71.0       | 0.0               |
| 07:06 | 70.6            | 70.6       | 0.0               |
| 07:58 | 69.7            | 69.6       | 0.1               |
| 08:09 | 69.5            | 69.4       | 0.1               |
| 09:49 | 65.1            | 65.2       | 0.1               |



Figura 9.7: Izquierda: lectura del Fluke 62 MAX apuntando a la carcasa del motor del succionador durante la comparación de campo. Derecha: caja de conexión de la sonda PT100 magnética fijada sobre las aletas del motor. Fuente: registro fotográfico del proyecto.

Aplicando la ecuación 5.5 a esas cinco filas, la diferencia absoluta media es  $(0 + 0 + 0.1 + 0.1 + 0.1)/5 = 0,06$  °C, aproximadamente 0.1 °C al redondear a una cifra decimal, y su máximo es 0,1 °C. La media con signo es 0,02 °C; no debe confundirse con la media absoluta. Resolver la procedencia de los 0.4 °C exige recuperar el registro primario de la comparación. Hasta entonces, se distinguen el resumen comunicado y lo calculable a partir de la tabla disponible.

El Fluke sirvió también para ajustar el offset, así que la comparación no es independiente. Sus especificaciones son  $\pm 1,5$  °C y las de la FLIR  $\pm 2$  °C, sin certificado vigente del Fluke; la lectura infrarroja depende de la emisividad, el área observada y la geometría, y la PT100 del contacto y la fijación.

Por eso la conclusión es concordancia de campo, no calibración metrológica: ni la tabla ni el máximo comunicado establecen una exactitud absoluta menor de 1 °C. El presupuesto por especificaciones de la sección 7.3 acota la incertidumbre expandida en 1.0 °C ( $k = 2$ ) a 70 °C con una sonda de clase B, sin contacto ni montaje; establecer la exactitud requiere una referencia de contacto calibrada y comparaciones

independientes del ajuste en varias temperaturas y en los tres nodos (JCGM, 2012, 2008). La imagen térmica de la sección 9.8 aporta contexto espacial, no validación metrológica.

## 9.5. Alcance y señal recibida

El ensayo del 20 de agosto de 2026 registró un enlace operativo a *al menos 688 m* en un recorrido urbano con edificios interpuestos y sin línea de vista directa. El RSSI pasó de valores próximos a  $-15$  dBm junto al gateway a aproximadamente  $-98$  dBm en el punto más lejano, durante la ventana cercana a 20:44–20:54. La figura 9.8 muestra la evolución temporal durante el alejamiento y el regreso.

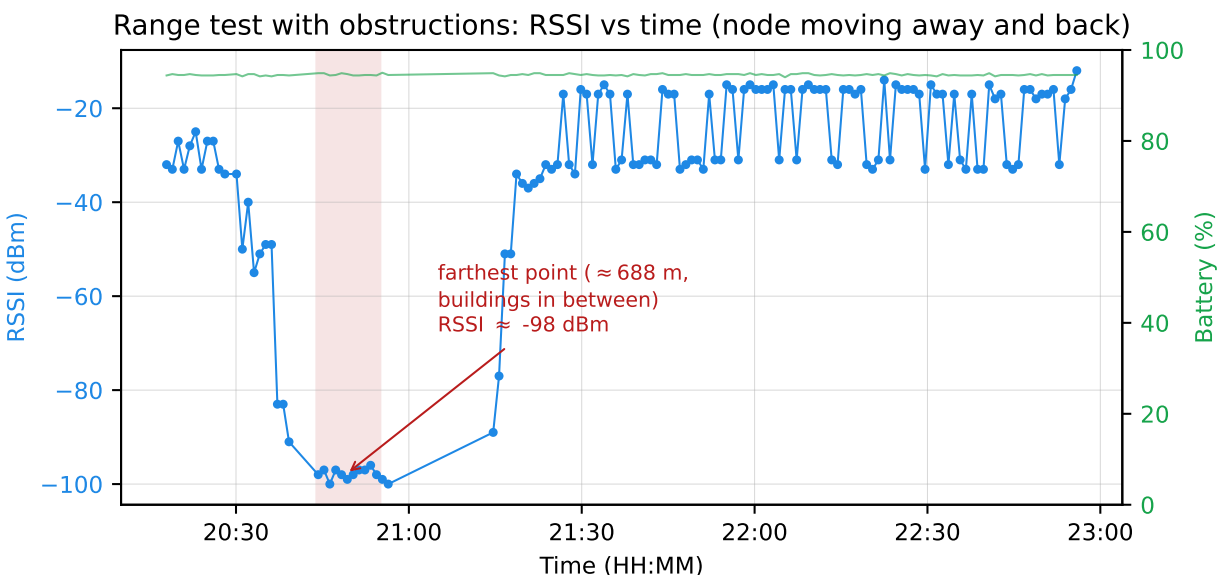


Figura 9.8: RSSI y porcentaje indicado de batería durante el recorrido móvil con obstrucciones. El enlace seguía operativo cerca de 688 m; la abscisa es tiempo, no distancia fija controlada. Fuente: figura existente de `analisis/prueba_distancia.py`.

El recorrido terminó por decisión, así que el resultado es una cota inferior con el enlace todavía operativo: no se ensayaron posiciones fijas ni se llegó al punto de pérdida. Frente a la sensibilidad típica de ficha del E220-400T22D a 2.4 kbps,  $-127$  dBm (entre  $-126$  y  $-129$ ), el RSSI de  $-98$  dBm deja un margen cercano a 29 dB (Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd., 2020), que es un margen sobre el dato del fabricante. Otra planta, con otras estructuras e interferencias, puede comportarse distinto.

El indicador de batería se mantuvo cerca del 94 % durante las 2.6 h del ensayo; es el porcentaje derivado de tensión del capítulo 8, no una medida de carga consumida. El RSSI es de este ensayo, no del despliegue de mayo y junio, y el módulo no expone SNR.

## 9.6. Intervalo activo y recuperación tras reinicio

En diez arranques instrumentados, ocho dieron 2.279 s y los otros dos variaron en milisegundos (uno de ellos, 2.277 s, consta en las capturas del monitor serie). Es el intervalo que el firmware mide entre su marca de arranque y el sueño, y con 120 s da el ciclo de trabajo de 1.9 % de la ecuación 6.4.

El intervalo empieza después de inicializar el puerto serie y una pausa de 200 ms (sección 6.9), así que no incluye el arranque previo ni la recepción en el gateway. La recuperación tras un corte, la recuperación ante bloqueo del enlace y la latencia extremo a extremo requieren ensayos con relojes sincronizados; el criterio de 120 s del anteproyecto se evalúa con esa salvedad en la sección 9.9.

## 9.7. Descarga parcial y autonomía estimada

La observación energética documentada comprende 5 días de operación, del 13 al 18 de agosto de 2026, con una celda de 1000 mA h. Las lecturas inicial y final fueron 4,112 V y 4,089 V, una caída de 0,023 V en 120 h. La tabla 9.8 separa esos datos de sus proyecciones mediante las ecuaciones 6.6 y 6.7.

Tabla 9.8: Entradas observadas y autonomía estimada a partir de la descarga parcial.

| Resultado                 | Valor                    | Condición                                                             |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Descarga registrada       | 4,112 a 4,089 V en 120 h | Dos lecturas; no se alcanzó corte.                                    |
| Autonomía estimada lineal | 177 días                 | Extrapolación de pendiente constante hasta 3.30 V.                    |
| Autonomía estimada LiPo   | 291–307 días             | Interpolación de curva típica OCV–SoC; cortes de 3.30 y 3.00 V.       |
| Actividad instrumentada   | 2.279 s; 1.9 %           | Aproximación con periodo nominal de 120 s; no integra corriente real. |

La figura 9.9 muestra cuánto se extiende el modelo más allá de los dos puntos medidos. Los 177 días son la menor de las dos proyecciones y el intervalo 291–307 días refleja dos tensiones de corte, no un intervalo de confianza; lo observado son las 120 h.

La caída de tensión es pequeña y sensible a la temperatura, a la resolución del ADC, a la carga y a la relajación de la celda, y no hay un registro de corriente del nodo completo; el resultado energético es una estimación basada en una descarga parcial de cinco días. La subsección siguiente la contrasta con un modelo por fichas.

### 9.7.1. Modelo de consumo por estados a partir de fichas técnicas

Como el prototipo se entregó a la empresa aliada al terminar el piloto, la corriente del nodo no se midió. Para acotar la autonomía con un método independiente de la descarga parcial se construyó un modelo de consumo por estados con los valores de ficha de cada componente y los tiempos que fija el firmware (análisis/modelo\_consumo.py). La tabla 9.9 resume las entradas; cada una se muestrea con

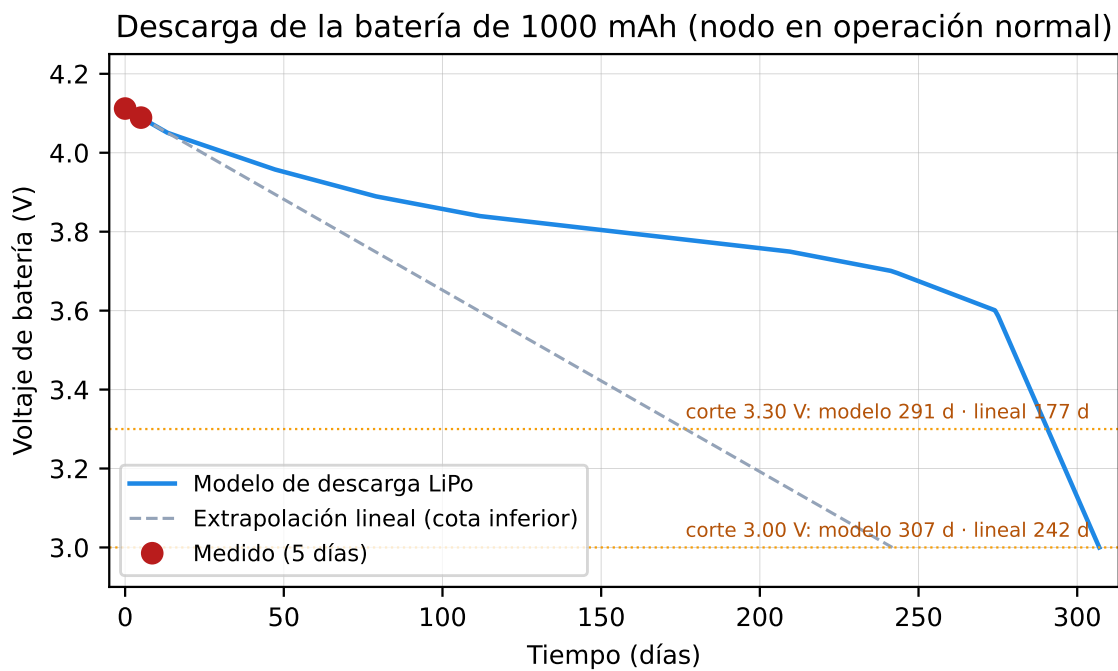


Figura 9.9: Descarga parcial de cinco días con la celda de 1000 mAh: los dos puntos de tensión medidos y las dos extrapolaciones, lineal y por curva típica LiPo. La curva lineal, rotulada en la figura como cota conservadora, es el menor de los dos modelos; ninguna de las dos es una descarga completa medida de la celda. Fuente: figura de analisis/autonomia\_bateria.py.

una distribución triangular entre su mínimo y su máximo, con moda en el valor nominal, en 50 000 corridas Monte Carlo.

Dos comprobaciones del firmware condicionan el modelo. Primero, el nodo no envía el radio a dormir de forma explícita, pero al entrar el ESP32-C6 en sueño profundo sus pines quedan en alta impedancia y las resistencias internas de M0 y M1 llevan al E220 al modo 3, de 5  $\mu$ A (Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd., 2020); si el radio hubiera quedado en recepción, a 16.8 mA, la celda de 1000 mAh habría durado unos 2.4 días, lo que las 120 h observadas descartan. Segundo, los 2.279 s instrumentados incluyen la espera de 1.5 s por configuración remota, que solo ocurre en los 30 ciclos siguientes a energizar el nodo; en régimen permanente el tiempo activo se acerca a 0.75 s más el arranque previo a la instrumentación.

Tabla 9.9: Entradas del modelo de consumo por estados. Fuentes: hoja de datos del ESP32-C6 (Espressif, tablas 5-10 y 5-11), wiki del XIAO ESP32C6 (Seeed Studio, sf), manual del E220-400T22D (Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd., 2020) y el firmware del nodo.

| Parámetro                            | Nominal     | Rango     | Origen                                                           |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Periodo del ciclo                    | 120 s       | 119–122   | Periodo nominal; mediana observada 121 s                         |
| Arranque previo a la instrumentación | 0.35 s      | 0.25–0.45 | Arranque del ESP32 y pausa de 200 ms del firmware                |
| Tiempo activo en régimen permanente  | 0.75 s      | 0.65–0.90 | 2.279 s instrumentados menos la espera de configuración de 1.5 s |
| Tiempo al aire de la trama           | 0.35 s      | 0.25–0.50 | Trama de unos 85 bytes a 2.4 kbps más preámbulo                  |
| Tiempo con el sensor alimentado      | 0.45 s      | 0.35–0.55 | Inicialización de 80 ms, cuatro conversiones y pausas            |
| ESP32-C6 activo                      | 30 mA       | 27–38     | CPU a 160 MHz en modem-sleep, según periféricos activos          |
| E220 en recepción                    | 16.8 mA     | 15–18.5   | Ficha del módulo; permanece en modo 0 durante el tiempo activo   |
| E220 en transmisión                  | 110 mA      | 100–120   | Ficha del módulo                                                 |
| MAX31865 y módulo                    | 2 mA        | 1–3       | Supuesto; ficha por confirmar                                    |
| Polarización de la RTD               | 6 mA        | 5.5–6.5   | 3.3 V sobre 421.1 más unos 127 $\Omega$                          |
| XIAO en sueño profundo               | 15 $\mu$ A  | 12–20     | Ficha de la placa                                                |
| E220 en modo 3                       | 5 $\mu$ A   | 4–8       | Ficha del módulo                                                 |
| Divisor de batería                   | 3.1 $\mu$ A | fijo      | 4.2 V sobre 1.339 M $\Omega$                                     |
| Protección de la batería             | 4 $\mu$ A   | 2–8       | Circuito de protección del módulo de carga                       |
| Autodescarga de la celda             | 2 %/mes     | 1–3       | Valor típico de una celda LiPo                                   |
| Capacidad utilizable                 | 0.95        | 0.85–1.00 | Fracción de 1000 mAh hasta 3.30 V                                |

En el caso nominal la carga por ciclo es de 87.7 mA·s, repartida entre el ESP32-C6 (38 %), el exceso de corriente durante la transmisión LoRa (37 %), la recepción del radio durante el tiempo activo (21 %) y el MAX31865 con la polarización de la RTD (4 %); la corriente media resulta de 0.79 mA y la autonomía de 50 días. El Monte Carlo da una corriente media de 0.82 mA, entre 0.73–0.91 mA (percentiles 5 y 95), y una autonomía de 47 días, entre 42–54 días (figura 9.10).

La descarga observada implica una corriente media de 0.13 a 0.24 mA según se use la curva LiPo o la extrapolación lineal, es decir, entre 3.5 y 6.4 veces menos que el modelo de fichas. Con 0.82 mA la tabla OCV–SoC habría llevado la celda de 4.112 a cerca de 4.00 V en 120 h, y no a los 4.089 V observados. La diferencia puede deberse a que las fichas describen el peor caso de cada componente, con la CPU en

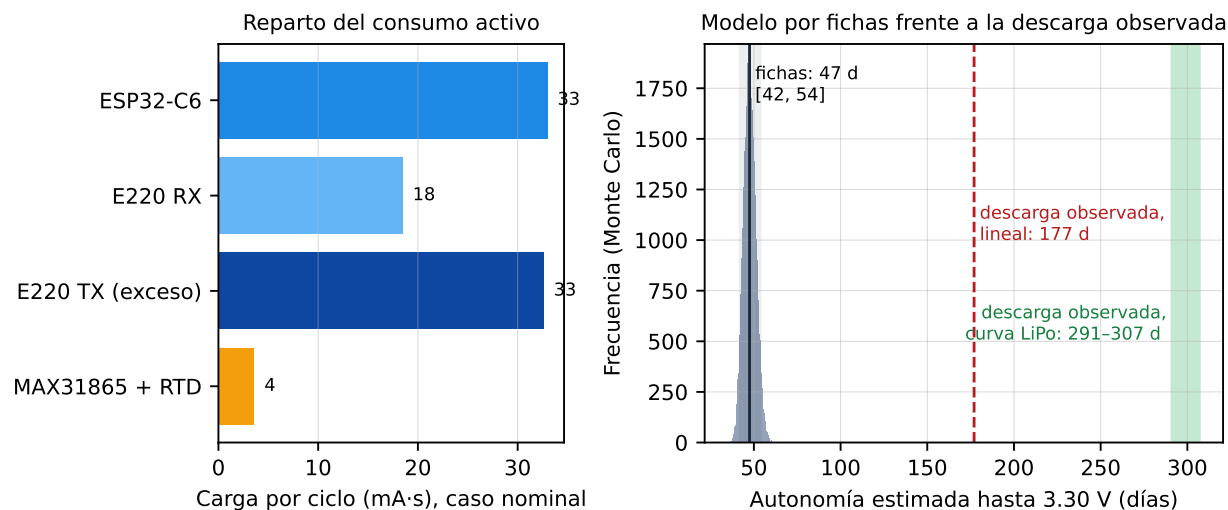


Figura 9.10: Modelo de consumo por estados con valores de ficha: reparto de la carga por ciclo en el caso nominal y distribución Monte Carlo de la autonomía, frente a las dos proyecciones de la descarga observada. Fuente: `analisis/modelo_consumo.py`.

ejecución continua y la potencia máxima de transmisión, o a que la inferencia por tensión subestima la carga consumida porque la lectura inicial no corresponde a una celda en reposo. El modelo no resuelve cuál de las dos explicaciones domina; sí acota la autonomía entre 42–54 días en el escenario conservador de fichas y 291–307 días en el escenario de la descarga observada. En cualquiera de ellos se supera con holgura el criterio de 8 h del anteproyecto (sección 9.9), y solo una medición de corriente por estado permitirá cerrar el intervalo.

## 9.8. Observación de campo: motor del succionador

### 9.8.1. Serie térmica y contexto operacional

El equipo es el ventilador de succión de la máquina Twin, cuyo motor lleva el nodo A (figura 8.5). El caso se organiza desde el dato térmico hacia su contexto y la asociación posterior. La captura del dashboard de la figura 9.11 muestra una jornada del succionador de la máquina Twin: comienza cerca de 48–49 °C, presenta un ascenso alrededor de la 01:30 por encima de 63 °C y contiene ciclos posteriores de calentamiento y enfriamiento. Durante buena parte de la jornada la curva ocupa aproximadamente la zona de 57–61 °C, con nuevos picos y descensos. Los colores son los umbrales configurados en el dashboard.

Los indicadores de la captura (mínimo 21.8, promedio 36.6 y máximo 67,0 °C) corresponden al día en curso y no a la fecha visible, por un defecto de actualización de la interfaz ya identificado; por eso no se usan para cuantificar la jornada, y las estadísticas válidas son las de la tabla 9.2.

Según las observaciones de planta, varios ascensos coincidían con detenciones de la Twin mientras el succionador seguía girando en vacío, y los descensos con el retorno de la operación. La cronología de la sección 9.2.2 ubica las paradas del succionador en el registro: 10, 14 al 21, 24, 30 y 31 de mayo, y 6 al 8



Figura 9.11: Histórico diario del succionador consultado en el dashboard. El estado *offline* describe el momento de consulta; la curva conserva registros anteriores. Los indicadores de resumen de esta captura no se usan como estadística del día debido a la inconsistencia de actualización documentada. Fuente: captura del proyecto.

de junio. Sin una bitácora sincronizada del estado de la máquina no se puede asignar a cada cambio térmico una transición exacta ni medir su retardo.

### 9.8.2. Imagen térmica y asociación posterior con la inspección

La imagen FLIR de la figura 9.12 muestra el punto caliente sobre la carcasa, en torno a 70–71 °C, coherente con las lecturas de contacto y con la referencia infrarroja; no está sincronizada con las parejas ni con el pico histórico, y su especificación de  $\pm 2$  °C la deja como contexto espacial.

La revisión posterior en planta relacionó el comportamiento con una condición anómala de los rodamientos, que se intervinieron en las paradas del 30 y 31 de mayo y del 7 y 8 de junio (sección 9.2.2). La secuencia es: serie térmica con el máximo del 23 de mayo, contexto operacional observado, imagen del punto caliente e intervención en las dos paradas siguientes; no hubo un experimento controlado ni una evaluación antes y después de la reparación que aísle la contribución del rodamiento, y el registro termina el 9 de junio, un día después de la segunda intervención.

El caso muestra el valor de conservar tendencias que una lectura manual no reconstruye: el historial llevó a revisar una condición térmica. No establece predicción, anticipación, causalidad ni desempeño frente a falsas alarmas.

## 9.9. Cumplimiento de los criterios de aceptación del anteproyecto

El anteproyecto aprobado fijó criterios de aceptación de ingeniería para la validación en planta piloto. La tabla 9.10 contrasta cada criterio con lo obtenido y distingue si el resultado fue medido, estimado o no evaluado. El presupuesto ejecutado coincide con el previsto: los 627 000 COP de componentes más la contingencia del 10 % dan los 689 700 COP del anteproyecto.

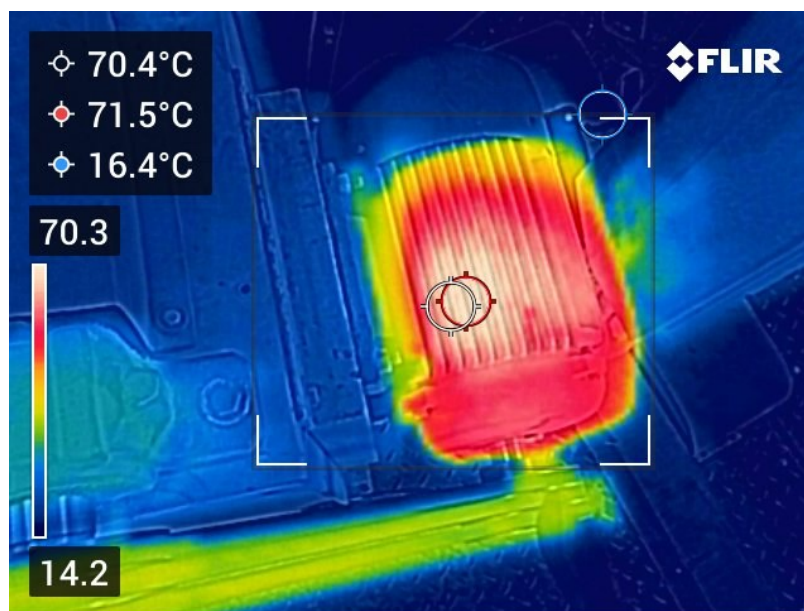


Figura 9.12: Imagen térmica del motor del succionador, tomada según el registro de campo con una cámara FLIR C8, que localiza el punto caliente sobre la carcasa. Sirve como contexto espacial del calentamiento; no identifica su causa mecánica. Fuente: evidencia fotográfica del proyecto.

Tabla 9.10: Criterios de aceptación del anteproyecto frente a los resultados obtenidos.

| Criterio del anteproyecto                                                                        | Resultado obtenido                                                                                                  | Evidencia y método                                                                                                                                                  | ¿Cumple?                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Prototipo funcional: tres nodos PT100 y gateway operando simultáneamente en planta piloto.       | 3 nodos y un gateway; 51 338 muestras registradas.                                                                  | Series por MAC del 8 de mayo al 20 de julio de 2026 (sección 9.2).                                                                                                  | Sí, medido.                                                          |
| Disponibilidad de datos $\geq 95$ %.                                                             | Cruda: 76.0, 32.3 y 75.1 %.<br>Enlace en periodos activos: 97.8–98.4 %.                                             | Tabla 9.4; la cruda incluye paradas de planta con el gateway apagado.                                                                                               | Sí para el enlace en periodos activos; no en el calendario completo. |
| PDR $\geq 95$ % por nodo.                                                                        | 96.55, 96.07 y 95.32 %.                                                                                             | Tabla 9.5; estimado por intervalos porque el histórico no llevaba contador de envíos.                                                                               | Sí, estimado.                                                        |
| Pérdida de paquetes $\leq 5$ % por nodo.                                                         | 3.45, 3.93 y 4.68 %.                                                                                                | Misma estimación.                                                                                                                                                   | Sí, estimado.                                                        |
| Latencia promedio $\leq 5$ s y percentil 95 $\leq 10$ s.                                         | No medida extremo a extremo; acotada por modelo en menos de 3 s.                                                    | Sin relojes sincronizados entre nodo y gateway; el intervalo activo de 2.279 s más el tiempo al aire a 2.4 kbps acotan la latencia del lado del nodo (sección 9.6). | No evaluada; estimación.                                             |
| Error absoluto medio $\leq 1.0$ °C tras compensación básica, frente a instrumento de referencia. | 0.06 °C medio y 0.1 °C máximo en cinco parejas entre 65 y 71 °C (máximo comunicado 0.4 °C, pendiente de conciliar). | Fluke 62 MAX infrarrojo, $\pm 1.5$ °C, sin certificado vigente; el mismo instrumento ajustó el offset (tabla 9.7).                                                  | Sí frente a la referencia de campo; no es validación metrológica.    |

Tabla 9.10 (continuación)

| <b>Criterio del anteproyecto</b>                                                                  | <b>Resultado obtenido</b>                                                                           | <b>Evidencia y método</b>                                                                                                  | <b>¿Cumple?</b>                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Autonomía $\geq 8$ h por nodo, sin recarga.                                                       | 120 h continuas sin recarga, del 13 al 18 de agosto, con una caída de 23 mV.                        | Descarga parcial (sección 9.7); la proyección a meses es estimada.                                                         | Sí, observado.                                               |
| Recuperación de recepción $\leq 120$ s tras interrupción controlada.                              | 2.279 s de arranque a primera trama; tras cada hueco la recepción se reanuda en el ciclo siguiente. | Diez arranques instrumentados y cobertura de la figura 9.4; no se ejecutó la interrupción controlada como estaba definida. | Sí, con salvedad.                                            |
| Gateway operativo $\geq 95$ % del tiempo, con histórico diario, vista de 24 h, batería y eventos. | Funciones implementadas y usadas durante el piloto; tiempo operativo sin bitácora de reinicios.     | Dashboard y archivos diarios (sección 8.4.1); las paradas de planta apagaron el gateway de forma deliberada.               | Funciones sí; tiempo operativo no evaluable como se definió. |
| Informe técnico con datos, fórmulas, tablas, conclusiones y limitaciones.                         | Este documento y el artículo asociado.                                                              | Capítulos 6 a 10 y anexos.                                                                                                 | Sí.                                                          |

### 9.9.1. Cambios respecto al anteproyecto

- La pantalla táctil del gateway es la LCD de 1.47 pulgadas con controlador ST7789 que trae integrada la placa ESP32-C6; el anteproyecto la denominó OLED. Es el mismo elemento con el nombre corregido.
- El anteproyecto preveía registrar RSSI y SNR. El E220-400T22D entrega RSSI por trama, habilitado después del despliegue y usado en la prueba de alcance, y no expone SNR.
- El contador de paquetes previsto en la trama no existía en el histórico del piloto; se agregó después (SEQ). Por eso el PDR de los 32 días es una estimación por intervalos y no un conteo directo.
- La latencia extremo a extremo no se midió porque nodo y gateway no comparten reloj; se acota por modelo y queda como trabajo futuro.
- La prueba de interrupción controlada no se ejecutó como estaba definida. La recuperación se apoya en el tiempo de arranque instrumentado y en la reanudación observada tras los huecos.
- No se llevó bitácora de reinicios del gateway, y durante las paradas de planta se apagó a propósito; el criterio de estabilidad no se puede evaluar como se definió.
- El instrumento de referencia fue un termómetro infrarrojo Fluke 62 MAX sin certificado vigente, no la sonda calibrada que el anteproyecto consideraba preferible.
- La validación se extendió más allá de lo previsto: el anteproyecto planteaba pruebas de 60 minutos por jornada y una autonomía de 8 horas; el despliegue duró 32 días para dos nodos y la descarga parcial 120 horas.
- El prototipo se entregó a la empresa aliada al terminar el piloto, por lo que las caracterizaciones pendientes (corriente por estado, exactitud con referencia calibrada, latencia sincronizada) se presentan como estimaciones por modelo y como trabajo futuro.

## **9.10. Síntesis funcional y respuesta a los criterios**

Los registros por MAC y las figuras del capítulo verifican adquisición, recepción y conservación de muestras; el dashboard de la figura 8.7 y el caso del succionador muestran la consulta por fecha y la comparación visual, y el capítulo 8 explica compensaciones y alarmas. No hay una matriz exhaustiva de pruebas de cada alarma, la inconsistencia de los resúmenes de la captura sigue pendiente de corregir, y la exportación CSV desde la web no se verificó.

La evaluación respalda el funcionamiento del piloto y delimita sus límites: los criterios de enlace se cumplen bajo los estimadores disponibles, la alimentación por batería se observó durante 120 h y las duraciones mayores son proyecciones; exactitud absoluta, recuperación completa y latencia quedan para mediciones directas.

## Capítulo 10

# Discusión, limitaciones y amenazas a la validez

### 10.1. Aporte del sistema frente al problema de monitoreo

El aporte del piloto consiste en integrar adquisición superficial, comunicación inalámbrica y consulta local de series identificadas por nodo. Los 51 338 registros documentados permiten examinar comportamientos anteriores y posteriores a una inspección puntual. Esta capacidad responde al objetivo general del capítulo 3: conservar contexto térmico para apoyar el monitoreo de condición. Su utilidad depende de conocer la cobertura real y las limitaciones del dato, no únicamente de disponer de una gráfica.

Frente a los métodos disponibles, el Fluke da una lectura puntual útil para contrastar una condición en campo y SmartSense añade el registro automático y el histórico. El WISE-2410 incorpora vibración y depende de su plataforma de integración (capítulo 4); la comparación es funcional, porque no hubo un ensayo controlado con los mismos puntos de montaje, referencias y criterios.

La operación local permite consultar sin Internet y la apertura del firmware permite estudiar cómo se forman y conservan los datos. La reproducibilidad es parcial: falta identificar la sonda y los CSV primarios no están en el repositorio. La contribución es un prototipo documentado y evaluado en un piloto, no una solución industrial certificada ni una red mayor que la ensayada.

### 10.2. Qué significa la concordancia térmica obtenida

La diferencia frente a una referencia de campo responde a una pregunta acotada: cuánto se separan dos indicaciones en el montaje y el rango observados. Cinco parejas de un solo nodo entre 65 y 71 °C no cubren desde ambiente hasta la temperatura de operación, ni las diferencias entre los tres conjuntos PT100 y MAX31865, ni la deriva con el tiempo o el desmontaje.

El mismo Fluke sirvió para fijar el offset y para contrastar, lo que favorece diferencias pequeñas; la concordancia no es una validación independiente. Las especificaciones de  $\pm 1,5$  °C del Fluke y  $\pm 2$  °C de la FLIR superan el objetivo de 1 °C, y no son incertidumbres estándar que se sumen sin un modelo (JCGM,

2008, 2012); el presupuesto por especificaciones de la sección 7.3 es ese modelo, y da 1.0 °C con clase B.

La discrepancia entre el máximo comunicado de 0.4 °C y el máximo de 0,1 °C de las cinco parejas (sección 9.4) es una amenaza a la trazabilidad del resumen, aunque las dos cifras lleven a la misma conclusión de concordancia; se resuelve con el registro primario, las fotografías de las mediciones, y no eligiendo la cifra más favorable.

Una evaluación metrológica separa ajuste y comprobación, usa una referencia calibrada de contacto en varios puntos y repite el montaje en los tres nodos; su incertidumbre combinada incluye referencia, resistencia de referencia, conversión, conductores, contacto térmico y repetibilidad. La clase de la PT100 instalada no está documentada; el presupuesto la asume de clase B y lo declara.

### **10.3. Disponibilidad, inferencia de paquetes y continuidad del servicio**

La disponibilidad cruda muestra la limitación práctica: cuando el gateway deja de recibir o de guardar, no hay historial nuevo aunque el enlace funcione. Por eso 76.0 %, 32.3 % y 75.1 % acompañan siempre al intervalo condicionado de 97.8–98.4 %; el valor bajo del nodo B viene de una ventana más larga con un hueco prolongado, no de un peor radio o sensor.

La simultaneidad de las interrupciones apunta a una causa común, y la cronología las hace coincidir con las paradas de planta; aun así no distingue entre energía, recepción, reloj o almacenamiento. Atribuir todos los huecos a apagados haría ver mejor el enlace al excluir justo los intervalos peores, así que la métrica cruda se conserva y el criterio de exclusión se declara.

Los generadores de disponibilidad y PDR usan filtros distintos, 121 s con huecos de 363 s frente a 120 s con exclusión de 1800 s, así que sus valores no son dos mediciones del mismo denominador. El 95.3–96.6 % depende de la estabilidad del ciclo, del redondeo y de la exclusión de huecos largos, y sin secuencia de envíos no separa pérdida de radio, falta de adquisición y falta de persistencia.

La hora con 29/30, 30/30 y 30/30 registros es un ejemplo de cobertura nominal elegido por su continuidad, no una estimación de cuántas horas del despliegue la alcanzan. Una evaluación directa fija las ventanas antes del ensayo y cuenta envíos y recepciones, con reglas para reinicios, duplicados y extremos de sesión.

En la persistencia, LittleFS es un medio alternativo a la microSD y no un espejo (sección 8.4.1); conservar 30 fechas y exportar antes de la rotación permite estudiar periodos mayores, pero si la extracción no se hace los archivos se pierden. La descarga CSV por web no se verificó.

### **10.4. Interpretación del alcance y de la energía**

El enlace operativo a al menos 688 m demuestra factibilidad en el recorrido con obstrucciones. Como posición, orientación de antenas y obstáculos cambian mientras el nodo se desplaza, la curva de RSSI frente al tiempo no separa el efecto de la distancia ni da una ley de propagación, y no garantiza cobertura en otra planta.

El módulo es un E220-400T22D a 22 dBm; el margen cercano a 29 dB frente a su sensibilidad de ficha a 2.4 kbps indica reserva en el punto más lejano visitado, aunque no sustituye la medición del punto de

pérdida. El módulo no expone SNR y el histórico de planta no tiene RSSI; la instrumentación posterior sirve para nuevos ensayos, no para completar los registros anteriores.

Las proyecciones energéticas muestran cuánto depende la conclusión del modelo: con los mismos dos puntos de tensión se obtienen 177 días por extrapolación lineal y 291–307 días con una curva LiPo típica, y el modelo por estados con fichas técnicas (sección 9.7.1) proyecta 42–54 días, entre 3.5 y 6.4 veces más consumo del que implica la descarga observada. Hasta que se mida la corriente del nodo, la autonomía queda acotada entre mes y medio y diez meses; la descarga parcial cubre 5 días sin llegar al corte, y la temperatura, la autodescarga y el envejecimiento cambian la relación entre tensión y carga disponible.

El intervalo instrumentado de 2.279 s describe la actividad del firmware, no el tiempo total desde la energización ni la latencia de red, que termina cuando el gateway recibe, fecha, persiste y presenta la lectura. Y un ciclo de trabajo de 1.9 % no es una medición de energía: los periféricos, los reguladores y el radio consumen también durante el sueño y hay que medirlos en la entrada del nodo completo.

## 10.5. Alcance del caso del rodamiento

La serie del succionador permite plantear una observación pertinente para operación: existen ascensos y descensos que justifican revisar el contexto de funcionamiento y el estado del equipo. La imagen térmica localiza calentamiento sobre la carcasa y la inspección posterior asocia el caso con una condición de rodamientos. Esta secuencia aporta un caso documentado de uso del histórico.

No hay bitácora sincronizada de las transiciones de la máquina, ni registro de carga y ambiente, ni comparación controlada antes y después de intervenir el rodamiento; ventilación, montaje de la sonda, carga y cambios de offset pueden influir en la serie. Por eso la asociación no aísla el mecanismo ni establece causalidad.

Tampoco hay fallas y periodos normales etiquetados para estimar sensibilidad, falsas alarmas o anticipación; los umbrales son reglas de atención, no un modelo de pronóstico. El caso queda dentro del monitoreo de condición (Jardine et al., 2006; Çınar et al., 2020).

## 10.6. Amenazas a la validez y medidas para reducirlas

La tabla 10.1 resume las amenazas que más afectan la interpretación. Las acciones propuestas son trabajo futuro; no se presentan como ensayos ya completados.

Tabla 10.1: Amenazas a la validez y comprobaciones necesarias.

| Ámbito           | Amenaza observada                                                                                                          | Efecto sobre la conclusión                                                 | Acción necesaria                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Medición térmica | Referencias con incertidumbre declarada de 1.5 y 2 °C; offset dependiente del Fluke; cinco parejas de un nodo en 65–71 °C. | Concordancia local no equivale a exactitud ni generaliza a los tres nodos. | Referencia calibrada independiente, varios puntos y presupuesto de incertidumbre. |

| <b>Ámbito</b>                  | <b>Amenaza observada</b>                                                                                        | <b>Efecto sobre la conclusión</b>                                                  | <b>Acción necesaria</b>                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trazabilidad térmica           | Máximo comunicado de 0.4 °C no reconstruible con la tabla disponible.                                           | El resumen y las parejas no son evidencia numérica intercambiable.                 | Recuperar registro original y documentar cualquier corrección.                                                                 |
| Validez interna                | Estado de máquina sin bitácora sincronizada; falta control de carga, ambiente y montaje.                        | No se prueba causalidad del rodamiento ni retardo tras parada.                     | Registrar estado y condiciones junto con inspección e intervención.                                                            |
| Cobertura y selección          | Fechas desiguales; huecos excluidos con dos reglas; hora seleccionada por buena cobertura.                      | No hay disponibilidad global superior a 97 % ni PDR directo de todo el calendario. | Ventana común explícita, contador de envíos y bitácora de energía del gateway.                                                 |
| Alcance                        | Nodo móvil, geometría variable, sin repeticiones por distancia y sin SNR.                                       | 688 m es cota inferior del recorrido; no permite estimar cobertura universal.      | Posiciones fijas, repeticiones y antenas documentadas.                                                                         |
| Energía y tiempo               | Descarga parcial y solo dos tensiones; intervalo de firmware sin energización física sincronizada.              | Autonomía prolongada y recuperación completa siguen sin demostración.              | Corriente por estados, descarga hasta corte y marcas temporales sincronizadas.                                                 |
| Software y datos               | Resúmenes de captura desalineados con la fecha; CSV web sin verificar; 0.0 posible ante falla total de lectura. | Una pantalla o valor finito puede inducir interpretación errónea.                  | Validar fecha de consulta, exportación, calidad y manejo explícito de lecturas inválidas.                                      |
| Reproducción y alcance externo | CSV externos ausentes en la copia revisada, PT100 y E220 sin identificación completa; piloto de tres nodos.     | No se replica toda la evaluación ni se generaliza a otras plantas o cargas de red. | Publicar los datos primarios en una versión posterior del depósito Zenodo; completar la BOM y ampliar despliegues controlados. |

## Capítulo 11

# Conclusiones y trabajo futuro

### 11.1. Conclusiones vinculadas con los objetivos

Cada conclusión responde a un objetivo del capítulo 3 y se apoya en el nivel de evidencia registrado en la tabla 9.1, distinguiendo lo que funcionó de lo que todavía requiere validación adicional.

1. **Objetivo general: integración y evaluación del monitoreo local.** Se diseñó e implementó una red de 3 nodos y un gateway que adquirió, transmitió, almacenó y permitió consultar la temperatura superficial de los equipos. El registro reúne 51 338 muestras, con un tramo principal de 32 días para A y C y una ventana más larga para B, con los huecos y las fechas desiguales que detalla la sección 9.2. Ese historial cumple el propósito de apoyar el monitoreo de condición, y el caso del succionador muestra un uso concreto: la serie térmica llevó a una inspección que después asoció el comportamiento con los rodamientos, sin que ello demuestre predicción ni causalidad.
2. **Objetivo específico 1: cadena de adquisición.** La cadena PT100 de tres hilos, MAX31865 y ESP32-C6 entregó lecturas identificadas por sensor. Las cinco parejas de campo de la tabla 9.7 muestran concordancia con la referencia después del ajuste: diferencia absoluta media de 0,06 °C, que redondea a 0.1 °C, y máximo de 0,1 °C. El máximo de 0.4 °C comunicado en el resumen del proyecto sigue sin conciliarse con esas filas, y ninguna de las dos cifras establece exactitud absoluta. El presupuesto por especificaciones acota la incertidumbre expandida en 1.0 °C ( $k = 2$ ) con una sonda de clase B. El firmware maneja las fallas del conversor, pero devuelve 0.0 cuando todas las lecturas fallan, por lo que ese valor no sirve como indicador inequívoco de dato inválido (sección 8.2).
3. **Objetivo específico 2: comunicación e identificación.** Las series separadas por MAC y la cadencia mediana de 121 s confirman que el gateway recibe e identifica a los tres nodos. El PDR estimado por intervalos fue de 95.3–96.6 % en los periodos activos, y en la hora seleccionada se recibieron 29/30, 30/30 y 30/30 tramas esperadas; ambos son indicadores de cobertura y no un conteo directo de todos los envíos. En el ensayo de alcance el enlace se mantuvo al menos hasta 688 m con un RSSI cercano a -98 dBm, cota inferior de ese recorrido (secciones 9.3 y 9.5).

4. **Objetivo específico 3: gateway y dashboard.** Los archivos por sensor y fecha, las consultas del histórico y las capturas de pantalla respaldan el almacenamiento y la visualización local. Las compensaciones y las alarmas están documentadas en el capítulo 8, aunque no se validaron de forma exhaustiva en todos sus escenarios. La captura del succionador dejó ver una inconsistencia entre la fecha de la curva y los indicadores de resumen, que debe corregirse. La exportación CSV desde la web sigue sin verificarse, y LittleFS funciona como medio alternativo, no como réplica automática de la microSD (secciones 8.4.1 y 9.10).
5. **Objetivo específico 4: construcción y operación de nodos.** Se construyeron 3 nodos alimentados por batería y se documentaron sus conexiones, su montaje y su ciclo de adquisición, transmisión y sueño, con los esquemas y la instalación del capítulo 8. El intervalo activo instrumentado de 2.279 s equivale a un ciclo de trabajo aproximado de 1.9 % respecto del periodo nominal; ese intervalo no incluye el tiempo desde la energización ni la recuperación del servicio. Para que otro equipo reproduzca los nodos falta completar el fabricante y la clase de la PT100 y conservar la configuración leída del radio.
6. **Objetivo específico 5: evaluación y límites.** Se caracterizaron las temperaturas registradas, la cobertura, la entrega inferida de paquetes y la descarga parcial, con sus métodos y supuestos separados. La disponibilidad cruda fue de 76.0 %, 32.3 % y 75.1 % en las ventanas individuales, y de 97.8–98.4 % en los periodos de actividad inferida. La autonomía estimada, 177 días con el modelo lineal y 291–307 días con el modelo LiPo, se apoya en 5 días de descarga y dos lecturas de tensión, no en meses de operación observados (sección 9.7). Un modelo por estados con valores de ficha proyecta 42–54 días, así que la autonomía queda acotada entre mes y medio y diez meses hasta medir la corriente del nodo. Quedan pendientes la exactitud absoluta, el PDR por conteo directo, la corriente por estado, la latencia con relojes sincronizados y la recuperación completa tras un reinicio; delimitarlos es parte del resultado de la evaluación.

## 11.2. Trabajo futuro priorizado

Las siguientes actividades responden a las limitaciones observadas y definen qué evidencia deberá producir cada mejora. Las cantidades y criterios que siguen son propuestas de protocolo para estudios posteriores; no describen ensayos ejecutados ni resultados del piloto. Deberán fijarse antes de adquirir datos y conservarse también las sesiones fallidas.

1. **Caracterización térmica trazable.** Recuperar primero los registros de las cinco parejas y del máximo comunicado para resolver su discrepancia. Identificar fabricante, referencia y clase de la PT100 instalada. Se proponen cinco puntos nominales (25, 35, 45, 55 y 70 °C), tres nodos, tres montajes independientes por nodo y diez parejas por punto y montaje: 450 parejas de verificación, separadas de las usadas para ajustar el offset. Iniciar cada serie cuando la referencia varíe como máximo 0.1 °C durante cinco minutos; registrar también su incertidumbre y uniformidad térmica. Construir el presupuesto de incertidumbre y evaluar el objetivo de 1 °C solo si  $|\Delta T| + U \leq 1\text{ °C}$  en cada punto

y nodo, declarando cobertura de  $U$  y contribuciones. Si no se satisface, informar la desviación sin declarar conformidad.

2. **Energía y autonomía observadas.** Registrar corriente en la entrada de los tres nodos durante al menos 100 ciclos normales por nodo, incluyendo arranque, conversión, transmisión, escucha y sueño; integrar carga por ciclo y medir por separado configuración y fallas. Proponer tres descargas completas por nodo hasta el corte operativo de 3.30 V, previa verificación de que sea compatible con la celda y su protección, con temperatura y condiciones de uso registradas. Informar duración, carga integrada, dispersión y diferencia respecto de ambos modelos; solo denominar autonomía observada al tiempo realmente medido hasta corte.
3. **PDR directo y cobertura comparable.** Programar tres ventanas de 24 horas con los tres nodos y ciclo nominal de 120 s (720 envíos nominales por nodo y ventana); usar los envíos realmente registrados como denominador. Conservar secuencia y conteos tanto en nodo como gateway, separando duplicados, reinicios y extremos de sesión. Registrar alimentación y almacenamiento del gateway. Informar PDR por nodo y ventana, además de pérdidas por bloques de una hora para mostrar su agrupación temporal. Evaluar el objetivo de PDR de al menos 95 % en cada ventana completa; si se satisface, limitar la conclusión a esas sesiones, sin suponer independencia entre tramas ni cobertura de otras jornadas. Calcular disponibilidad cruda y condicionada en las mismas ventanas, manteniendo visible toda exclusión.
4. **Caracterización de enlace a distancias fijas.** Documentar antenas y verificar la configuración retenida en el E220-400T22D. Proponer posiciones de 100, 300, 500 y 688 m, dos orientaciones de antena y escenarios con y sin obstrucciones, donde el acceso permita mantener la geometría. Capturar tres sesiones de 100 envíos por combinación, con posición fija y conteo directo; informar PDR, distribución de RSSI y variabilidad entre sesiones, incluso cuando no haya recepción. Registrar SNR solo si la interfaz o instrumentación lo permite. Distinguir la posición más lejana con recepción de un punto de fallo efectivamente observado; no extrapolar un alcance universal.
5. **Latencia y recuperación sincronizadas.** Utilizar una base temporal común para marcar energización, inicio de firmware, adquisición, envío, recepción y persistencia, verificando un desalineamiento de relojes no mayor de 10 ms. Separar así el intervalo instrumentado de 2.279 s del arranque físico total. Proponer 30 repeticiones por escenario (reinicio del nodo, reinicio del gateway y recuperación del enlace) y nodo; informar mediana, percentil 95, máximo y fallos. Evaluar por separado el criterio de recuperación de hasta 120 s sobre todas las repeticiones, sin asignar un límite de latencia no requerido ni convertirlo en garantía fuera del ensayo.
6. **Integridad de la interfaz y del dato.** Corregir la actualización de estadísticas para que correspondan a la fecha consultada, verificar exportación CSV y programar la conservación de datos antes de la rotación. Añadir un estado explícito de lectura válida y conservar cambios de offset y configuración. Comprobar alarmas y persistencia ante pérdida de alimentación y fallas del medio, documentando qué funciones de respaldo realmente se ejecutan.

7. **Seguimiento de condición con contexto operacional.** Incorporar una bitácora sincronizada de marcha, parada, carga, ambiente e intervenciones y repetir observaciones en varios equipos. Para evaluar diagnóstico o pronóstico se requerirá una población de condiciones normales y anómalas etiquetadas, criterios definidos de alarma y evaluación de falsos positivos, sensibilidad y anticipación. El caso actual puede orientar esas preguntas, pero no proporciona por sí solo esas métricas.
8. **Publicación reproducible.** La versión v1.0-tesis del repositorio ya está archivada en Zenodo con el DOI 10.5281/zenodo.22903028. Las versiones siguientes deben incorporar la identificación completa de la PT100, los CSV y registros primarios que la empresa autorice, un diccionario de datos y scripts que no dependan de rutas personales.

### 11.3. Cierre

SmartSense conserva y permite consultar las tendencias térmicas de los equipos en una red local. El piloto aportó evidencia de que la cadena completa funciona y dejó definidas las pruebas directas que faltan para cerrar su caracterización metrológica, energética y de comunicación.

# Referencias bibliográficas

- Advantech (2024). *WISE-2410: LoRaWAN Wireless Condition Monitoring Sensor*. Advantech. Ficha técnica, actualización del 23 de octubre de 2024. [https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/WISE-2410/file/WISE-2410\\_DS\(102324\)20241023133301.pdf](https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/WISE-2410/file/WISE-2410_DS(102324)20241023133301.pdf).
- Akyildiz, I. F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y., and Cayirci, E. (2002). Wireless sensor networks: A survey. *Computer Networks*, 38(4):393–422. [https://doi.org/10.1016/S1389-1286\(01\)00302-4](https://doi.org/10.1016/S1389-1286(01)00302-4).
- Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., and Townsley, W. M. (2016). A study of LoRa: Long range & low power networks for the Internet of Things. *Sensors*, 16(9):1466. Artículo 1466. <https://doi.org/10.3390/s16091466>.
- Bor, M. C., Roedig, U., Voigt, T., and Alonso, J. M. (2016). Do LoRa low-power wide-area networks scale? In *Proceedings of the 19th ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems (MSWiM)*, pages 59–67. ACM. <https://doi.org/10.1145/2988287.2989163>.
- Centenaro, M., Vangelista, L., Zanella, A., and Zorzi, M. (2016). Long-range communications in unlicensed bands: The rising stars in the IoT and smart city scenarios. *IEEE Wireless Communications*, 23(5):60–67. <https://doi.org/10.1109/MWC.2016.7721743>.
- Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. (2020). *E220-400T22D User Manual: 433/470 MHz 22 dBm LoRa Wireless Module*. Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. Versión 1.0, con las especificaciones del módulo instalado en nodos y gateway. Consulta: 17 de septiembre de 2026. <https://www.cdebyte.com/products/E220-400T22D>.
- Çınar, Z. M., Abdussalam Nuhu, A., Zeeshan, Q., Korhan, O., Asmael, M., and Safaei, B. (2020). Machine learning in predictive maintenance towards sustainable smart manufacturing in Industry 4.0. *Sustainability*, 12(19):8211. Artículo 8211. <https://doi.org/10.3390/su12198211>.
- International Electrotechnical Commission (2022). *IEC 60751:2022: Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors*. International Electrotechnical Commission, 3.0 edition. <https://webstore.iec.ch/en/publication/63753>.
- Jakobsen, M. O. (2024). Low cost MEMS accelerometer and microphone based condition monitoring sensor, with LoRa and Bluetooth Low Energy radio. *HardwareX*, 18:e00525. Artículo e00525. <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2024.e00525>.

- Jardine, A. K. S., Lin, D., and Banjevic, D. (2006). A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 20(7):1483–1510. <https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2005.09.012>.
- JCGM (2008). *Evaluation of measurement data—Guide to the expression of uncertainty in measurement*. Joint Committee for Guides in Metrology. JCGM 100:2008. [https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM\\_100\\_2008\\_E.pdf](https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf).
- JCGM (2012). *International vocabulary of metrology—Basic and general concepts and associated terms (VIM)*. Joint Committee for Guides in Metrology, 3 edition. JCGM 200:2012. [https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM\\_200\\_2012.pdf](https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_200_2012.pdf).
- Lee, J., Bagheri, B., and Kao, H.-A. (2015). A cyber-physical systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems. *Manufacturing Letters*, 3:18–23. <https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2014.12.001>.
- Maxim Integrated (2015). *MAX31865 RTD-to-Digital Converter*. Maxim Integrated, rev. 3 edition. Hoja de datos 19-6478, julio de 2015; alojada por Analog Devices. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX31865.pdf>.
- Mois, G., Folea, S., and Sanislav, T. (2017). Analysis of three IoT-based wireless sensors for environmental monitoring. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 66(8):2056–2064. <https://doi.org/10.1109/TIM.2017.2677619>.
- Polonelli, T., Brunelli, D., Bartolini, A., and Benini, L. (2019). A LoRaWAN wireless sensor network for data center temperature monitoring. In Saponara, S. and De Gloria, A., editors, *Applications in Electronics Pervading Industry, Environment and Society*, volume 573 of *Lecture Notes in Electrical Engineering*, pages 169–177. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-11973-7\\_20](https://doi.org/10.1007/978-3-030-11973-7_20).
- Rocha Ribeiro, R., Bauer, E., and Lameiras, R. (2021). HIGROTERM: An open-source and low-cost temperature and humidity monitoring system for laboratory applications. *Inventions*, 6(4):84. Artículo 84. <https://doi.org/10.3390/inventions6040084>.
- Seeed Studio (s. f.). *Getting Started with Seeed Studio XIAO ESP32C6*. Seeed Studio. Documentación web sin fecha editorial confirmada. Consulta: 14 de septiembre de 2026. [https://wiki.seeedstudio.com/xiao\\_esp32c6\\_getting\\_started/](https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32c6_getting_started/).
- Semtech Corporation (2015). LoRa modulation basics. Application note AN1200.22, Semtech Corporation. Documento listado en el catálogo técnico del fabricante. <https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1276>.
- Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., and Xu, L. (2016). Edge computing: Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5):637–646. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2016.2579198>.

Yick, J., Mukherjee, B., and Ghosal, D. (2008). Wireless sensor network survey. *Computer Networks*, 52(12):2292–2330. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2008.04.002>.

## Apéndice A

# Información complementaria y reproducibilidad

Este anexo reúne los cálculos de los indicadores, el inventario verificable de artefactos del repositorio y una matriz para la sustentación; los cálculos de dimensionamiento están en el capítulo 7. Las referencias indican dónde se define cada método y dónde se interpreta su evidencia.

### A.1. Cálculos de diseño y alcance de sus supuestos

#### A.1.1. Cadencia, actividad y almacenamiento

El periodo nominal del piloto fue 120 s. El número de muestras programadas por nodo y día es

$$N_{\text{día}} = \frac{86\,400 \text{ s}}{120 \text{ s}} = 720 \quad \text{muestras por nodo y día.} \quad (\text{A.1})$$

Para 3 nodos, el conteo nominal es 2160 registros diarios. Una ventana de 30 fechas con datos tiene como referencia 21 600 registros por nodo o 64 800 para tres nodos. Son conteos de diseño: huecos, cadencia efectiva y recepción pueden reducir el número real. La justificación térmica y las limitaciones del periodo están en la sección 6.6; la cobertura observada, en la sección 9.2.

El tamaño de almacenamiento no se deduce solo del número de registros. Para dimensionarlo en bytes se mide en el archivo exportado el tamaño medio  $b_{\text{línea}}$  de una línea persistida y se reserva el espacio de directorios y sistema de archivos:

$$B_d \approx N_{\text{día}} b_{\text{línea}} + B_{\text{metadatos}}, \quad B_{30} \approx 30 B_d. \quad (\text{A.2})$$

Con el formato de línea del gateway,  $b_{\text{línea}}$  es de 10 a 11 bytes y el resultado está en la sección 7.2: unos 680 kB para 30 días y tres nodos, más la sobrecarga del sistema de archivos. La implementación y la rotación por `MAX_DAYS_HISTORY=30` se describen en la sección 8.4.1: se eliminan las fechas más antiguas al superar 30, por lo que el CSV usado en el estudio de 32 días tuvo que conservarse fuera del gateway antes de esa

rotación.

El tiempo activo instrumentado de 2.279 s frente al periodo nominal produce

$$D = \frac{t_{\text{activo}}}{T} = \frac{2.279}{120} = 0.01899 \approx 1.9 \%. \quad (\text{A.3})$$

Describe una parte instrumentada del ciclo de firmware, no la corriente total, el tiempo físico desde energización ni latencia extremo a extremo. La ecuación de corriente media está en la sección 6.9; los resultados de arranque se limitan en la sección 9.6.

### A.1.2. Extrapolación de batería

La descarga disponible corresponde a una celda de 1000 mA h con dos lecturas: 4,112 V al inicio y 4,089 V después de 120 h. La proyección lineal supone pendiente de tensión constante hasta 3,30 V y entrega 177 días. La otra proyección interpola una curva típica LiPo de tensión en circuito abierto frente a estado de carga y, con cortes de 3.30 y 3,00 V, entrega 291–307 días. Ambas son resultados de modelos ajustados a dos puntos, no duraciones observadas.

La tabla A.1 reproduce exactamente el supuesto OCV–SoC. El script de autonomía del proyecto lo emplea para la interpolación inversa. Es una tabla típica del proyecto, no una caracterización de esta celda.

Tabla A.1: Supuesto OCV–SoC usado exactamente por `autonomia_bateria.py`.

|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| SoC (%) | 100  | 90   | 80   | 70   | 60   | 50   | 40   | 30   | 20   | 10   | 0    |
| OCV (V) | 4.20 | 4.05 | 3.96 | 3.89 | 3.84 | 3.81 | 3.78 | 3.75 | 3.70 | 3.60 | 3.00 |

Sus supuestos incluyen relación tensión–carga aplicable, cadencia de uso equivalente, temperatura y carga comparables, y ausencia de efectos no medidos de relajación, envejecimiento, reguladores y periféricos. No existe integración de corriente del nodo completo por estado ni descarga hasta corte. Por ello, la conclusión correcta es estimación basada en una descarga parcial de cinco días, no autonomía de meses demostrada. El procedimiento y sus ecuaciones están en las secciones 6.9 y 9.7; las amenazas se discuten en el capítulo 10.

### A.1.3. Inferencia de PDR, RSSI y SNR

La definición ideal es

$$\text{PDR} = \frac{N_{\text{recibidos}}}{N_{\text{enviados}}} \times 100 \%. \quad (\text{A.4})$$

En el CSV histórico faltaba el contador de envíos. Para dos llegadas consecutivas, el análisis calcula  $k_i = \text{round}(\Delta t_i / 120 \text{ s})$  y asigna  $\text{máx}(0, k_i - 1)$  tramas faltantes cuando el intervalo no supera 1800 s. Los huecos mayores se excluyen de esa suma y se informan por separado. Así, la estimación 95.3–96.6 % depende de cadencia estable, redondeo y clasificación de periodos activos; no separa directamente pérdida de radio, ausencia de adquisición o fallo de persistencia. El método, sus exclusiones y el protocolo posterior con SEQ están en la sección 6.7; los resultados están en la sección 9.3.

RSSI es una indicación de potencia recibida y SNR es la relación entre señal y ruido; no son la misma variable ni una permite calcular la otra sin datos y modelo adicionales. El recorrido posterior con

obstrucciones produjo RSSI cercano a -98 dBm con enlace operativo al menos a 688 m, pero no registró SNR. Ese RSSI no pertenece al despliegue de 32 días ni fija un límite superior de distancia; el margen frente a la sensibilidad de ficha del módulo se presenta en la sección 9.5. Véanse las secciones 6.7 y 9.5.

## A.2. Mapa de reproducibilidad y estado del repositorio

La tabla A.2 describe la copia de trabajo revisada al redactar este documento. Un archivo presente permite inspeccionar o reutilizar ese artefacto; no prueba por sí solo que se ejecutó durante el piloto ni completa los datos que no fueron preservados.

Tabla A.2: Mapa de recursos reproducibles y limitaciones verificables.

| Recurso                          | Ubicación en la copia revisada                                                                                                                                                                                                  | Estado verificable                                                                                | Límite o acción pendiente                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmware del nodo                | sensores espnor lora/<br>version con lora y pagina<br>local/<br>Nodo_Lora/Nodo_Lora.ino.                                                                                                                                        | El sketch LoRa del nodo está versionado; también hay prototipos ESP-NOW y Wi-Fi local.            | Registrar versión usada en el piloto, parámetros finales y secretos fuera de publicación.                             |
| Firmware y dashboard del gateway | sensores espnor lora/<br>version con lora y pagina<br>local/<br>maestro_Lora_pantalla/.                                                                                                                                         | Están el sketch principal, módulos de pantalla, microSD y recursos web.                           | La exportación CSV por web no está verificada en la revisión funcional.                                               |
| Esquemáticos                     | hardware/kicad/ y<br>figuras/esquematico-*.pdf.                                                                                                                                                                                 | Se conservan proyectos KiCad, esquemáticos editables, PDF y SVG de nodo y gateway.                | Contrastar esquemas con cada montaje y completar identificación de componentes.                                       |
| Carcasas CAD/STL                 | hardware/carcasa/.                                                                                                                                                                                                              | Están los STL y un proyecto 3MF comprimido para las carcasas.                                     | No se dispone del CAD editable original; la carcasa PLA no tiene clasificación IP certificada.                        |
| Lista de materiales              | hardware/BOM.csv; conexiones<br>en hardware/CONEXIONES.md.                                                                                                                                                                      | La BOM identifica conjuntos y costos de referencia; las conexiones documentan pines y parámetros. | Falta fabricante, referencia y clase verificable de la PT100.                                                         |
| Scripts y protocolos de análisis | analisis/<br>perdida_paquetes.py,<br>autonomia_bateria.py,<br>prueba_60min.py,<br>prueba_distancia.py,<br>figuras_validacion.py,<br>cronologia.py,<br>modelo_consumo.py,<br>incertidumbre_tipoB.py,<br>protocolos y utilidades. | Están los generadores de cálculos y varias figuras.                                               | Varios scripts esperan CSV en rutas del equipo de desarrollo; CSV primarios y registros serie no están en esta copia. |

| Recurso                        | Ubicación en la copia revisada                                                    | Estado verificable                                                                                                      | Límite o acción pendiente                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Figuras y evidencia visual     | figuras/, incluidos PDF/PNG, esquemáticos y evidencias/.                          | Se conservan las figuras incorporadas y fotografías de apoyo.                                                           | Una figura o foto no reemplaza datos primarios, calibración, repetición controlada ni metadatos de captura.                                                                                                                 |
| Licencias                      | LICENSES/README.md, MIT.txt, CERN-OHL-S-v2.txt y CC-BY-4.0.txt.                   | El repositorio declara MIT para firmware/software/análisis, CERN-OHL-S v2 para hardware y CC-BY 4.0 para documentación. | Antes de publicar se debe revisar cobertura final, dependencias y credenciales; el inventario advierte una clave histórica por rotar.                                                                                       |
| Scripts de compilación         | compilar_trabajo_grado.ps1, hardwarex/compilar_hardwarex.ps1 y compilar_ieee.ps1. | La copia local contiene scripts para tesis, artículo y documento IEEE histórico.                                        | El snapshot remoto citado solo incluye el script IEEE; los otros dos pertenecen a la rama local.                                                                                                                            |
| Datos y depósito identificable | CSV conservado usado por análisis y contenido del repositorio.                    | La tesis describe que el CSV se preservó antes de la rotación del gateway.                                              | El CSV no está en el depósito. El repositorio completo está archivado en Zenodo con el DOI 10.5281/zenodo.22903028; los datos primarios que la empresa autorice se incorporarán en una versión posterior bajo el mismo DOI. |

La reproducibilidad actual es parcial: código, esquemas, STL, BOM, licencias, figuras y parte de los análisis son inspeccionables, pero no se puede reconstruir íntegramente el piloto ni repetir sus métricas sin datos primarios, configuración final e identificación pendiente de componentes. La versión **v1.0-tesis** del repositorio está archivada en Zenodo con el DOI de concepto 10.5281/zenodo.22903028; los datos primarios que la empresa aliada autorice se incorporarán en una versión posterior bajo ese mismo DOI (sección 11.2).

La versión de referencia de los artefactos es la etiqueta **v1.0-tesis** del repositorio, publicada el 22 de septiembre de 2026 en GitHub y archivada en Zenodo con el DOI de concepto 10.5281/zenodo.22903028, que resuelve siempre a la versión más reciente (esta versión: 10.5281/zenodo.22903029). Contiene el firmware, los archivos de hardware, los scripts de análisis, las figuras, las licencias, los scripts de compilación y las fuentes de la monografía y del artículo. No contiene el CSV exportado del gateway, cuya publicación depende de la autorización de la empresa aliada.

### A.3. Matriz de preguntas para la sustentación

Las preguntas incluyen las formuladas en las correcciones del asesor y las necesarias para exponer la cadena de evidencia. Las respuestas conservan explícitamente los asuntos que todavía no están demostrados.

Tabla A.3: Matriz de trazabilidad para la sustentación.

| Pregunta                                                 | Respuesta breve                                                                                                                                           | Evidencia                                                                                                                                                                        | Sección       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ¿Qué problema resuelve y cuál es el alcance?             | Adquiere, transmite, almacena y consulta localmente temperatura superficial para monitoreo de condición; no diagnostica ni pronostica fallas.             | Pregunta de investigación, arquitectura y límites declarados.                                                                                                                    | 2, 9          |
| ¿Cómo funciona integralmente el sistema?                 | PT100 → MAX31865 → ESP32-C6 → E220 → gateway → microSD/LittleFS → pantalla/dashboard.                                                                     | Arquitectura, esquemáticos y firmware versionado.                                                                                                                                | 8             |
| ¿Qué componentes se eligieron y con qué criterio?        | La selección responde a adquisición RTD, operación local, bajo tráfico y energía por batería; cada alternativa conserva limitaciones.                     | Matriz de selección de componentes.                                                                                                                                              | 7.1           |
| ¿Por qué PT100, LoRa y 120 s?                            | PT100 permite contacto industrial de tres hilos; LoRa cubre baja tasa sin cable de comunicación; 120 s es compromiso de este piloto, no óptimo universal. | Marco técnico, matriz y cálculo de 720 muestras/día.                                                                                                                             | 5.2, 5.4, 6.6 |
| ¿Cuántos nodos y datos se evaluaron?                     | 3 nodos y 51 338 registros en ventanas individuales: A/C, 32 días; B, del 10 de mayo al 20 de julio.                                                      | Tabla por nodo y definición del solapamiento; no son 32 días completos comunes.                                                                                                  | 9.2           |
| ¿Se demostró repetibilidad inter-nodo?                   | No. No hubo comparación controlada de los nodos bajo condiciones equivalentes; por tanto, la repetibilidad inter-nodo no está demostrada.                 | Las series corresponden a coberturas y condiciones de despliegue distintas; se requiere repetir el montaje y contrastar los tres nodos con una referencia de contacto calibrada. | 9.2, 9.4, 10  |
| ¿Qué ocurrió durante los 32 días?                        | Cronología reconstruida del CSV: paradas del succionador, periodos sin registro del gateway y máximo de 70 °C; disponibilidad cruda y condicionada.       | Tabla de cronología, estadísticas por nodo y tabla de disponibilidad.                                                                                                            | 9.2.2, 9.2.3  |
| ¿Cuál es la exactitud absoluta real?                     | No está establecida. La comparación aporta concordancia de campo, no calibración ni exactitud absoluta.                                                   | Cinco parejas, Fluke usado en ajuste y falta de referencia de contacto calibrada.                                                                                                | 9.4, 10       |
| ¿Qué significa el valor de 0,4 °C?                       | Es el máximo comunicado por el proyecto; no se reconstruye con las cinco filas transcritas, cuyo máximo es 0,1 °C.                                        | Tabla de parejas y salvedad de trazabilidad.                                                                                                                                     | 9.7           |
| ¿Cuál es la incertidumbre del sistema?                   | Por especificaciones, 1.0 °C ( $k = 2$ ) a 70 °C con clase B supuesta, sin contacto ni montaje. No hay presupuesto trazable con calibración.              | Presupuesto tipo B de la cadena PT100–MAX31865.                                                                                                                                  | 7.3, 10       |
| ¿Cómo se calculó exactamente la pérdida de paquetes/PDR? | Se infirió por intervalos de llegada: un hueco cercano a $kT$ implica $k - 1$ faltantes; no es conteo directo de enviados.                                | Ecuación, script <code>perdida_paquetes.py</code> y tabla de PDR.                                                                                                                | 6.7, 9.3      |

| Pregunta                                                    | Respuesta breve                                                                                                                                                                                | Evidencia                                                                                               | Sección  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ¿Qué PDR se demuestra?                                      | 95.3–96.6 % en periodos activos bajo el estimador; el PDR directo de los 32 días sigue pendiente.                                                                                              | Tabla por nodo, exclusión de huecos y ausencia de secuencia histórica.                                  | 9.5, 10  |
| ¿La disponibilidad superior a 97 % es del sistema completo? | No. Corresponde al enlace en periodos clasificados como activos; la disponibilidad cruda se mantiene separada.                                                                                 | Dos métricas con poblaciones y reglas distintas.                                                        | 9.2.3    |
| ¿Se midió la duración operativa durante meses?              | No. Hay descarga parcial de cinco días y estimaciones de 177 días (lineal) y 291–307 días (LiPo).                                                                                              | Dos tensiones, ecuaciones de extrapolación y supuestos.                                                 | 6.9, 9.7 |
| ¿Cuál es el consumo real por estado?                        | No está medido para el nodo completo. Hay montaje y código de instrumentación, pero no integración de corriente registrada.                                                                    | Esquema shunt/INA219 y limitación explícita.                                                            | 6.9, 10  |
| ¿Cómo se diseñó la alimentación?                            | Batería LiPo, carga/protección, divisor de tensión y sueño profundo; el ciclo calculado es 1.9 % para actividad instrumentada.                                                                 | Conexiones, ecuación de batería y ciclo de trabajo.                                                     | 8, A.1   |
| ¿Cuál es la distancia de comunicación?                      | Se demostró enlace operativo al menos a 688 m en recorrido NLOS; no es un límite superior ni cobertura garantizada.                                                                            | Registro de recorrido y RSSI cercano a -98 dBm.                                                         | 9.5      |
| ¿Cuál es la potencia de transmisión?                        | 22 dBm: código de potencia 0 del E220-400T22D, su valor máximo y de fábrica, que también fija la rutina de configuración del firmware; verificar leyendo el registro del módulo al reproducir. | Tabla de parámetros en <code>hardware/CONEXIONES.md</code> .                                            | 8.3, A.2 |
| ¿Qué RSSI/SNR se obtuvo?                                    | El RSSI llegó cerca de -98 dBm en el recorrido posterior; no hay serie de SNR ni se deduce SNR desde RSSI.                                                                                     | Ensayo móvil posterior y limitación de la interfaz.                                                     | 9.5, A.1 |
| ¿Qué clase de PT100 se utilizó?                             | Sonda PT100 magnética de tres hilos; fabricante, referencia y clase verificable siguen incompletos.                                                                                            | BOM y límite de trazabilidad de componentes.                                                            | 8.2, A.2 |
| ¿Qué aporta el caso del rodamiento?                         | Una observación: serie térmica, contexto, imagen FLIR y asociación posterior durante inspección. No prueba causalidad, anticipación ni detección predictiva.                                   | Historial, imagen térmica y ausencia de datos etiquetados/controlados.                                  | 9.8, 10  |
| ¿Por qué no se denomina mantenimiento predictivo?           | No existe algoritmo validado ni métricas de predicción; el aporte es monitoreo de condición y soporte a revisión.                                                                              | Alcance conceptual y límites del caso.                                                                  | 2, 10    |
| ¿SmartSense es superior cuantitativamente al WISE-2410?     | No se demuestra superioridad global. La comparación identifica ventajas y desventajas según característica y condiciones no igualadas.                                                         | Tabla normalizada: PT100/apertura/localidad frente a vibración, IP66 y autonomía especificada del WISE. | 4.2      |

| Pregunta                                          | Respuesta breve                                                                                                                                                            | Evidencia                                                    | Sección   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| ¿Qué significa “long-term” en este trabajo?       | Se usa piloto o despliegue de 32 días; no se extrapola a operación indefinida ni a vida útil de batería.                                                                   | Ventanas individuales, solapamiento y límites energéticos.   | 9.2, 9.7  |
| ¿Qué sucede después de 30 días de almacenamiento? | Se eliminan las fechas más antiguas al superar 30; el estudio preservó un CSV antes de rotar.                                                                              | Constante de firmware y explicación de persistencia.         | 8.4.1     |
| ¿Puede reproducirse exactamente el sistema?       | Parcialmente: hay código, esquemas, STL, BOM y scripts, pero faltan datos primarios, configuración final e identificación completa de componentes.                         | Mapa de artefactos y limitaciones.                           | A.2       |
| ¿Dónde están los archivos y existe DOI?           | Las rutas están en la tabla de reproducibilidad. El repositorio está publicado en GitHub como versión v1.0-tesis y archivado en Zenodo con el DOI 10.5281/zenodo.22903028. | Depósito Zenodo de la versión v1.0-tesis.                    | A.2, A.2  |
| ¿Dónde se consultan cálculos y evidencia?         | Métodos, resultados y este anexo separan cálculo, dato observado e inferencia; cada ecuación y tabla tiene su fuente.                                                      | Ecuaciones de muestreo, energía y PDR; tablas de resultados. | 7, A.1, 9 |
| ¿Qué función cumplen gateway y dashboard?         | El gateway identifica, fecha y persiste datos; pantalla/dashboard permiten consulta local. La exportación web CSV no está verificada.                                      | Implementación, captura y limitación funcional.              | 8.4.1, 8  |